



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)**

**UNIVERSITÉ NATIONALE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES,
INGÉNIERIE ET MATHÉMATIQUES (UNSTIM)**

**INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE
INDUSTRIELLE DE LOKOSSA (INSTI)**

**DÉPARTEMENT : GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE (GEI)
OPTION : ÉLECTROTECHNIQUE ET ÉLECTRONIQUE (EE)**

**RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES POUR L'OBTENTION DU
DIPLOME DE LICENCE PROFESSIONNELLE**

THÈME :

**CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D'UNE INFRASTRUCTURE
IOT POUR LA SUPERVISION ÉNERGÉTIQUE ET LA GESTION
ACTIVE DES CHARGES RÉSIDENTIELLES**

Rédigé et soutenu par : Éméric Rolland Sènakpon TOGNON

Aurel Egnonam QUENUM

Lieu de stage : CETELEC SA

Tuteur de stage :

M. Loïc Rithou SIASSIA

Ingénieur en Génie Electrique

Superviseur :

Dr Max Fréjus Owolabi SANYA

**Maître de Conférences des
Universités du CAMES**

Année Académique : 2025 – 2026

22e Promotion

Fiche de certification

Nous soussignés, **Eméric Rolland Sènakpon TOGNON** et **Aurel Egnonam QUENUM**, déclarons sur l'honneur que le présent travail a été entièrement réalisé par nos soins, sous la supervision de **Monsieur Max Fréjus Owolabi SANYA**, enseignant à L'École Polytechnique d'Abomey-Calavi (EPAC).

Nous attestons que ce travail s'appuie sur des études antérieures dûment citées, tout en apportant des contributions personnelles et originales. Il n'a fait l'objet d'aucune présentation antérieure, en tout ou en partie, en vue de l'obtention d'un diplôme ou grade universitaire.

Les auteurs

Date :

Signatures

Emeric R. S. TOGNON

Aurel E. QUENUM

Le superviseur

Date :

Signature

Dr (MC) Max Fréjus Owolabi SANYA

DEDICACES

Je dédie ce travail de fin d'études :

- À mes parents, pour leur amour inconditionnel, les innombrables sacrifices consentis et leur soutien indéfectible tout au long de mon parcours académique. Vous êtes mes piliers, ma force et ma source éternelle d'inspiration.

Éméric R. S. TOGNON

Je dédie ce travail de fin d'études :

- À mes parents, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices et leur soutien indéfectible tout au long de mes études. Vous êtes mes piliers et ma source d'inspiration.

Aurel E. QUENUM

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait pu aboutir sans le soutien et les conseils de nombreuses personnes que nous tenons à remercier sincèrement.

- **Pr Clotilde GUIDI**, Directrice de l'INSTI de Lokossa, et l'ensemble de l'administration, pour leur engagement constant en faveur de la qualité de notre formation.
- **Dr Justine DEGUENON**, Chef du Département GEI, pour ses conseils, sa rigueur et son dévouement à la réussite des étudiants.
- **Dr Max Fréjus Owolabi SANYA**, notre superviseur, pour sa disponibilité, sa rigueur scientifique et ses encouragements tout au long du projet.
- **Mr ABOU Jamal AHMED**, Directeur Général de CETELEC SA, pour nous avoir accueillis au sein de son entreprise.
- **M. Loïc Rithou SIASSIA**, notre tuteur de stage, pour son accueil, son encadrement technique rigoureux et ses précieux conseils.
- L'ensemble du personnel et des techniciens de **CETELEC SA**, pour leur accompagnement, leur soutien sur le terrain et le partage de leur expertise.
- Tous les enseignants et le personnel technique de l'**INSTI de Lokossa**, pour la qualité de l'enseignement reçu.
- Les honorables membres du **jury**, pour le temps consacré à l'évaluation et à l'amélioration de ce mémoire.

À toutes et à tous, nous exprimons notre profonde gratitude.

Table des matières

Fiche de certification	ii
DEDICACES.....	iii
REMERCIEMENTS	iv
Table des matières	v
TERMES TECHNIQUES	ix
A. ABRÉVIATIONS.....	ix
B. ACRONYMES	ix
C. NOMENCLATURES	x
Liste des figures.....	xi
Liste des tableaux	xv
RÉSUMÉ.....	xvi
ABSTRACT	xvii
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	18
CHAPITRE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL, ACCUEIL ET ACTIVITÉS DE STAGE.....	19
1.1. L'INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE (INSTI) DE LOKOSSA	19
1.1.1. Missions et Objectifs de l'Institut	19
1.1.2. Le Département de Génie Électrique et Informatique (GEI)	19
1.2. LA STRUCTURE D'ACCUEIL : CETELEC SA	20
1.2.1. Présentation, Localisation et Secteur d'Activité.....	20
1.2.2. Organisation et Fonctionnement	22

1.2.3. Alignement Industriel avec le Projet Sentinel	24
1.3. DÉROULEMENT ET DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS DE STAGE.....	24
1.3.1. Tableau récapitulatif des activités de stage	24
1.3.2. Analyse et commentaire des activités de stage	27
1.3.2.1. Électrotechnique de puissance et continuité de service.....	27
1.3.2.2. SmartGrids, transition énergétique et mobilité électrique	27
1.3.2.3. Ingénierie logicielle et optimisation des processus métiers	27
CHAPITRE 2 : THÉORIE, CAHIER DES CHARGES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE SENTINEL	29
2.1. Problématique détaillée et originalité du projet.....	29
2.1.1. Analyse de la problématique contextuelle.....	29
2.1.2. Originalité et aspects innovants du système Sentinel	30
2.2. Généralités sur le système de facturation d'électricité au Bénin (Cas de la SBEE).....	31
2.2.1. Tarifs de facturation de la SBEE	31
2.2.2. Limites des compteurs actuels et impacts sociaux	32
2.3. Approche méthodologique et matériels mobilisés.....	33
2.3.1. Phases de la méthodologie d'exécution	33
2.3.2. Environnements de développement et stack logicielle	34
2.3.3. Électronique et composants matériels utilisés.....	37
CHAPITRE 3 : Conception Technique et Architecture du Système Sentinel.....	41
3.1. Spécifications techniques, contrats de données et algorithmes de protection	41
3.1.1. Contrat de Données MQTT (Payload de Télémétrie)	41

3.1.2. Logique de persistance locale (LittleFS).....	42
3.1.3. Algorithme de protection par barrière de tension.....	42
3.1.5. Justification de la topologie hybride de réalisation	46
3.2. Modélisation Conceptuelle (UML) et Interfaces Métier	47
3.2.1. Modélisation des Cas d'Utilisation de l'Interface.....	48
3.2.2. Architecture du Schéma de Données (Base de données)	49
3.2.3. Dynamique des Échanges (Processus Métier)	50
3.2.4. Architecture de la Single Page Application (Interfaces Web)	52
CHAPITRE 4 : RESULTATS ET DISCUSSIONS	56
4.1. Présentation des résultats physiques et logiciels	56
4.1.1. Résultats matériels et intégration du banc d'essai	56
4.1.2. Résultats logiciels et applicatifs	56
4.1.3. Prototype physique – carte de puissance.....	57
4.2. Analyse et interprétation des résultats expérimentaux	59
4.2.1. Validation expérimentale de l'audit différentiel	59
4.2.2. Validation de la barrière de protection contre les fluctuations de tension.....	60
4.2.3. Précision du calcul de la facturation progressive	61
4.3. Analyse comparative et discussion	61
4.3.1. Confrontation avec les compteurs commerciaux standards	61
4.3.2. Comparaison avec les travaux académiques existants	62
4.3.3. Synthèse des apports de l'infrastructure Sentinel	63
CONCLUSION	65
ACQUIS PRATICO-TECHNIQUES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES	66

Compétences acquises	66
Difficultés rencontrées	67
SUGGESTIONS CONSTRUCTIVES ET RÉALISTES.....	68
Pour l'entreprise d'accueil (CETEELEC SA).....	68
Pour l'institut de formation (INSTI).....	68
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION TECHNIQUE	70
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET WEBOGRAPHIQUES.....	71
ANNEXES	74

TERMES TECHNIQUES

A. ABRÉVIATIONS

Chap. : Chapitre

cf. : Confer (Se reporter à)

Dr. : Docteur

Ing. : Ingénieur

p. : Page

Pr. : Professeur

Réf. : Référence

Vol. : Volume

B. ACRONYMES

API : Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Application)

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur

CSS : Cascading Style Sheets (Feuilles de Style en Cascade)

CT : Current Transformer (Transformateur de courant)

EPAC : École Polytechnique d'Abomey Calavi

ESP : Expressif Systems Processor (Famille de microcontrôleurs)

GEI : Génie Électrique et Informatique

GPIO : General Purpose Input/Output (Broches d'entrée/sortie)

I2C : Inter-Integrated Circuit (Bus de communication série)

INSTITI : Institut National Supérieur de Technologie Industrielle

IoT : Internet of Things (Internet des Objets)

JSON : JavaScript Object Notation (Format d'échange de données)

LCD : Liquid Crystal Display (Écran à Cristaux Liquides)

LittleFS : Little File System (Système de fichiers pour mémoire flash)

MQTT : Message Queuing Telemetry Transport (Protocole de communication IoT)

NILM : Non Intrusive Load Monitoring (Suivi de Charge Non Intrusif)

ORM : Object Relational Mapping (Mappage objet-relationnel)

PCB : Printed Circuit Board (Circuit imprimé)

PFE : Projet de Fin d'Études

RAM : Random Access Memory (Mémoire Vive)

SBEE : Société Béninoise d'Énergie Électrique

TFE : Travail de Fin d'Études

UART : Universal Asynchronous Receiver Transmitter (Liaison série asynchrone)

UNSTIM : Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques

URL : Uniform Resource Locator (Adresse Web)

C. NOMENCLATURES

A : Ampère (Unité de mesure de l'intensité du courant électrique)

FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine (Unité monétaire locale)

Hz : Hertz (Unité de mesure de la fréquence électrique)

kWh : Kilowattheure (Unité de mesure de l'énergie électrique consommée)

V : Volt (Unité de mesure de la tension électrique)

W : Watt (Unité de mesure de la puissance active électrique)

Ω : Ohm (Unité de mesure de la résistance électrique)

Liste des figures

Figure 1: Vue architecturale du siège social de l'entreprise CETELEC SA à Cotonou	21
Figure 2: Plan de situation et de localisation géographique de CETELEC SA ..	21
Figure 3: Organigramme structurel et hiérarchique du personnel de CETELEC SA	22
Figure 4: Interface de l'environnement de développement PlatformIO sous l'éditeur de code VS Code	34
Figure 5: Interface de l'IDE PyCharm utilisé pour le développement de l'API backend.....	35
Figure 6: Console de monitoring et terminal d'exécution des messages du broker MQTT Mosquitto	35
Figure 7: Technologies pivots du pôle backend : frameworks FastAPI et spécification SQLAlchemy. (a) Logo de FastAPI, (b) Logo de SQLAlchemy	36
Figure 8: Écosystème technologique dédié au pôle frontend : bibliothèque React.js	36
Figure 9: Carte de développement à microcontrôleur double cœur ESP32 DevKit V1 (Module Maître)	37
Figure 10: Carte de développement WiFi ESP8266 NodeMCU Lolin (Module Nœud d'acquisition).....	38
Figure 11: Module de métrologie électrique PZEM004T V3 équipé de son transformateur de courant (CT).....	38
Figure 12: Afficheur alphanumérique LCD 16x2 équipé de sa carte d'interface série I2C.....	39
Figure 13: Module relais optocouplé à un canal dédié à l'actionnement des charges	39
Figure 14: Diodes Électroluminescentes (LED) configurées pour la signalisation visuelle des états matériels	40

Figure 15: Schéma de principe électronique de la carte de puissance conçu sous KiCad [14]	43
Figure 16: Topologie des pistes et routage du circuit imprimé (PCB) de puissance sous KiCad [14].....	43
Figure 17: Vue 3D de la plaquette PCB de la partie puissance sous Kicad [14]	44
Figure 18 : Schéma de principe de la carte électronique de commande basse tension conçu sous KiCad [14].....	44
Figure 19: Topologie des pistes et routage du circuit imprimé (PCB) de commande basse tension sous KiCad [14]	45
Figure 20: Vue 3D de la plaquette PCB de la partie électronique sous Kicad [14]	45
Figure 21: Diagramme synoptique global de l'environnement domestique instrumenté par Sentinel.....	48
Figure 22: Diagramme de cas d'utilisation UML global du système de supervision Sentinel	49
Figure 23: Diagramme de classes UML représentant le modèle conceptuel de données de l'infrastructure.....	50
Figure 24: Diagramme de séquence UML décrivant le processus asynchrone de remontée des télémetries	51
Figure 25: Diagramme de séquence UML décrivant la transmission d'une commande active d'actionnement de relais	52
Figure 26: Interface graphique du Tableau de Bord principal (Dashboard) de l'application web Sentinel.....	53
Figure 27:Interface utilisateur dédiée au suivi granulaire et au contrôle distant des charges résidentielles.....	54
Figure 28: Interface de suivi budgétaire en temps réel et de simulation des paliers tarifaires de la SBEE	55

Figure 29: Vue de dessus de la carte de puissance. CT, borniers PZEM et emplacements varistance/fusible visibles. ESP32 et PZEM positionnés (non câblés).....	58
Figure 30: Vue de dessous de la carte de puissance (pistes en cuivre, strap blanc, points de soudure)	58
Figure A 1: Schéma de principe électrique (puissance et commande) de l'Inverseur Automatique de Source (ATS)	74
Figure A 2: Vue de l'armoire ATS CTL01 assemblée et câblée en atelier	74
Figure A 3: Opération de maintenance préventive et contrôle technique sur un groupe électrogène Visa de 1030 kVA (Site MTN Bénin)	75
Figure A 4: Présentation de la borne de recharge pour véhicule électrique CFAO et de son coffret d'alimentation dédié. (a) Borne de recharge, (b) Coffret d'alimentation.....	75
Figure A 5: L'installation de la borne de recharge.....	75
Figure A 6: Réalisation de deux Tableaux Généraux Basse Tension (TGBT). (a) Tableau OND RDC Projet NSIA, (b) Tableau TD ADMIN (Terrain de Golf de OUIDAH)	76
Figure A 7: Gestionnaire d'énergie intelligent Huawei (SmartGuard) & des Onduleurs pour le banc d'essai	76
Figure A 8: Banc d'essai et de câblage provisoire pour la configuration du système hybride Huawei	76
Figure A 9: Image de l'ESP32 DevKit 38 broches	77
Figure A 10: Rendu PDF après édition du projet VOIE B	77
Figure A 11: Interface d'édition du tableau VOIE B du projet NSIA dans le logiciel Cetelec Label Generator.....	78
Figure A 12: Système de gestion de base de données relationnelle PostgreSQL pour l'historisation cloud	78

Figure A 13: Moteur de base de données embarqué SQLite pour la persistance locale des données	78
--	----

Liste des tableaux

Tableau 1: Présentation des différents travaux effectués lors du stage et leurs observations..... 25

Tableau 2: Matrice comparative entre le système de Salami & Lokossi (2024) [20] et l'infrastructure Sentinel..... 63

RÉSUMÉ

Au Bénin, la gestion énergétique résidentielle subit l'opacité des modes de consommation et l'instabilité de la tension sur le réseau de distribution de la SBEE, causant des pannes matérielles onéreuses.

Ce travail présente la conception de Sentinel, une infrastructure IoT distribuée associant un microcontrôleur maître ESP32, des nœuds esclaves (ESP8266/ESP32) équipés de capteurs de métrologie PZEM004T et de relais, reliés par protocole MQTT à un backend FastAPI (PostgreSQL/SQLITE) et un tableau de bord React.js.

Le prototype assure un suivi électrique précis, une coupure automatique de protection en cas de fluctuations critiques de tension ($<180\text{ V}$ ou $>250\text{ V}$) et un historique des index sur mémoire flash locale (LittleFS) en cas de panne réseau.

La validation expérimentale de l'audit différentiel isole avec succès les charges parasites domestiques, tandis que l'intégration logicielle de la grille tarifaire SBEE convertit fidèlement la consommation en coûts financiers réels.

Sentinel constitue une solution robuste, autonome et résiliente, parfaitement calibrée pour les contraintes d'infrastructure africaines afin d'optimiser l'efficacité énergétique.

Mots clés : IoT, Supervision énergétique, SBEE, Résilience, Audit différentiel.

ABSTRACT

In Benin, residential energy management is hampered by opaque consumption patterns and voltage instability on the SBEE distribution network, leading to costly equipment failures.

This work presents the design of Sentinel, a distributed IoT infrastructure combining an ESP32 master microcontroller, slave nodes (ESP8266/ESP32) equipped with PZEM004T metrology sensors and relays, connected via MQTT protocol to a FastAPI backend (PostgreSQL/SQLITE) and a React.js dashboard.

The prototype provides precise electrical monitoring, automatic protection cutoff in case of critical voltage fluctuations ($<180\text{ V}$ or $>250\text{ V}$), and index logging to local flash memory (LittleFS) in case of network failure.

Experimental validation of the differential audit successfully isolates parasitic household loads, while the software integration of the SBEE tariff grid accurately converts consumption into actual financial costs.

Sentinel is a robust, autonomous, and resilient solution, perfectly calibrated for the constraints of African infrastructure to optimize energy efficiency.

Keywords: IoT, Energy monitoring, SBEE, Resilience, Differential audit.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans le cadre de notre formation à l'Institut National Supérieur de Technologie Industrielle (INSTI) de Lokossa, une période de stage de fin d'études permet aux étudiants de licence professionnelle de mettre en pratique leurs compétences en milieu professionnel. Pour vivre cette expérience, nous avons effectué notre stage au sein de la société CETELEC SA.

La gestion de l'énergie électrique au Bénin constitue un défi quotidien majeur pour le développement socioéconomique et le confort des ménages. Les consommateurs subissent une opacité de leur consommation réelle, faute de visibilité détaillée sur les postes de dépense. S'y ajoute une instabilité récurrente du réseau (fluctuations, sous-tensions, surtensions). Ces anomalies provoquent la dégradation prématurée des appareils électroménagers sensibles et entraînent de lourdes charges financières pour les foyers.

Pour répondre à cette double problématique, nous proposons une solution basée sur l'Internet des Objets (IoT) : un système intelligent baptisé *Sentinel*. Ce dispositif permet aux utilisateurs de suivre avec précision leur consommation en temps réel, de traduire instantanément cette consommation en coût financier selon les tarifs de la SBEE, d'isoler les pertes ou consommations parasites, et de protéger automatiquement les équipements contre les anomalies de tension. Notre projet est intitulé : « *Conception et mise en œuvre d'une infrastructure IoT pour la supervision énergétique et la gestion active des charges résidentielles* ».

Le document est structuré en quatre chapitres 1 : le premier présente le cadre institutionnel et la structure d'accueil du stage ; le deuxième expose le cadre théorique et le cahier des charges ; le troisième détaille la conception technique du système ; le quatrième décrit la réalisation ainsi que les résultats obtenus. **C'est ce premier chapitre qui situe le contexte académique et professionnel du travail.**

CHAPITRE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL, ACCUEIL ET ACTIVITÉS DE STAGE

La mise en œuvre d'un projet de fin d'études requiert une synergie étroite entre les compétences académiques acquises et les réalités techniques du monde industriel. Cette première partie présente brièvement le cadre institutionnel de notre formation, à savoir l'**Institut National Supérieur de Technologie Industrielle** (INSTI) de Lokossa, puis la structure qui a accueilli notre stage de fin de cycle, la société **CETELEC SA**.

1.1. L'INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE (INSTI) DE LOKOSSA

L'Institut National Supérieur de Technologie Industrielle (INSTI) de Lokossa est une entité universitaire de premier plan thématiquement rattachée à l'Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM).

1.1.1. Missions et Objectifs de l'Institut

L'INSTI a pour mission principale de former des techniciens supérieurs et des cadres opérationnels hautement qualifiés dans les différents domaines de l'ingénierie industrielle. Alliant enseignements théoriques rigoureux et immersions pratiques en ateliers, l'institut prépare ses étudiants à répondre avec efficacité et adaptabilité aux défis technologiques du tissu industriel béninois et sous-régional.

1.1.2. Le Département de Génie Électrique et Informatique (GEI)

C'est au sein du département de Génie Électrique et Informatique (GEI), et plus spécifiquement dans l'option **Électrotechnique et Électronique (EE)**, que s'est déroulé notre cursus de trois ans. Cette formation pluridisciplinaire nous a dotés de compétences solides en conception de systèmes électroniques, en gestion

des réseaux de distribution électrique, en automatisation industrielle et en intégration de solutions numériques. Ce socle de connaissances théoriques et de méthodes méthodologiques a constitué le prérequis indispensable à l'idéation et au développement de notre projet d'infrastructure IoT **Sentinel**.

Si la formation reçue à l'INSTI nous a permis d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à notre spécialisation, leur mise en application a été rendue possible grâce au stage effectué au sein de CETELEC SA, structure d'accueil présentée dans la section 1.2.

1.2. LA STRUCTURE D'ACCUEIL : CETELEC SA

Pour parfaire notre formation technologique et nous confronter aux réalités du terrain, nous avons effectué notre stage de fin de formation au sein de la société **CETELEC SA**.

1.2.1. Présentation, Localisation et Secteur d'Activité

1.2.1.1. Identification et Raison Sociale

CETELEC SA est une Société Anonyme (SA) de droit béninois [2]. Au fil des années, elle s'est imposée comme une entreprise majeure et un acteur de premier plan opérant dans le secteur du génie électrique et des infrastructures énergétiques en République du Bénin.

1.2.1.2. Situation Géographique et Localisation

Le siège social de l'entreprise est implanté à Ganhi, avenue Steimetz, au cœur de la capitale économique du pays, offrant une accessibilité stratégique pour la gestion de ses divers chantiers nationaux. La **Figure 1** présente une vue architecturale du siège social, et la **Figure 2** en donne le plan de situation géographique.



Figure 1: Vue architecturale du siège social de l'entreprise CETELEC SA à Cotonou

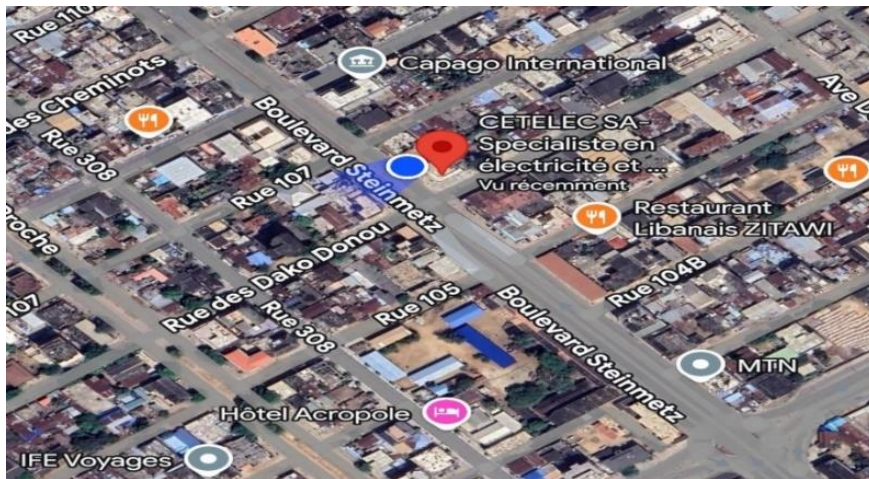


Figure 2: Plan de situation et de localisation géographique de CETELEC SA

1.2.1.3. Secteur Principal d'Activité et Missions

CETELEC SA est spécialisée dans les installations électriques basse, moyenne et haute tension, la maintenance industrielle, ainsi que le déploiement de solutions énergétiques globales. La diversité de ses chantiers en fait un cadre d'observation et d'intervention privilégié pour appréhender les contraintes opérationnelles des réseaux de puissance. Ses activités pivots se déclinent en quatre grandes missions :

- **Ingénierie et études :** Conception de plans électriques, dimensionnement d'installations complexes et audits énergétiques.

- **Installations électriques industrielles** : Assemblage, implantation et câblage de Tableaux Généraux Basse Tension (TGBT) et d'Inverseurs Automatiques de Source (ATS) (Annexes **Figure A 1** et **Figure A 2**).
- **Maintenance de centrales de secours** : Maintenance préventive et curative de groupes électrogènes industriels de forte puissance, notamment pour des clients stratégiques comme MTN Bénin (**Figure A3** en annexes)
- **Solutions énergétiques renouvelables** : Déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) en partenariat avec CFAO (annexes **Figures A4** et **A5**) et intégration d'écosystèmes solaires connectés de gamme Huawei FusionSolar (annexes **Figures A7** et **A8**).

1.2.2. Organisation et Fonctionnement

Pour mener à bien ses activités techniques et commerciales, CETELEC SA s'appuie sur une structure organisationnelle hiérarchisée et fonctionnelle, garantissant une synergie optimale entre les équipes administratives et les équipes opérationnelles de terrain. La **Figure 3** présente l'organigramme structurel et hiérarchique de l'entreprise.

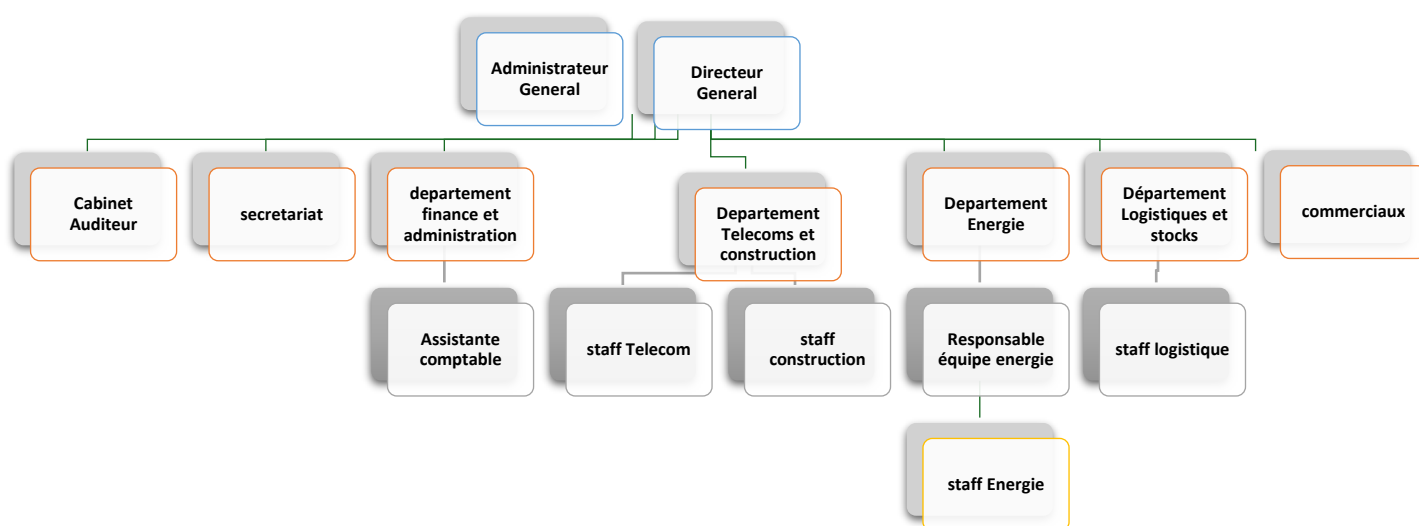


Figure 3: Organigramme structurel et hiérarchique du personnel de CETELEC SA

Le fonctionnement de l'entreprise repose sur la coordination étroite de cinq départements et services principaux :

- 1) **La Direction Générale (DG)** : Elle assure la gouvernance stratégique, définit les orientations de croissance sur le marché de l'énergie, valide les grands partenariats industriels et supervise l'ensemble des activités de l'entreprise.
- 2) **Le Bureau d'Études (BE)** : C'est le pôle d'ingénierie amont. Il est chargé d'analyser les cahiers des charges des clients, de réaliser les schémas électriques (puissance et commande) et de dimensionner les architectures de protection avant toute exécution.
- 3) **La Direction Technique (Département Travaux et Maintenance)** : Cœur opérationnel de l'entreprise au sein duquel s'est déroulé notre stage, elle est subdivisée en trois cellules spécialisées :
 - a) **Cellule Tableaux et Automatismes** : Chargée de l'assemblage et du câblage au couple des TGBT et ATS en atelier.
 - b) **Cellule Énergie et Maintenance** : Dédiée aux interventions de terrain et au suivi des groupes électrogènes de forte puissance.
 - c) **Cellule Projets Spéciaux et Renouvelables** : Responsable du déploiement des kits solaires intelligents et des technologies de mobilité électrique.
- 4) **Le Département Commercial et Logistique** : Il gère la relation client, la prospection, l'approvisionnement en matériel électrique certifié et la gestion des stocks pour approvisionner les chantiers sans rupture.
- 5) **Le Service Administratif, Juridique et Financier** : Il assure la gestion des ressources humaines, la comptabilité, le suivi de la facturation et la conformité légale des contrats d'exécution de l'entreprise.

Cette organisation interne a directement favorisé notre immersion au sein de la Direction Technique, où nous avons participé à des opérations concrètes. Le lien avec notre projet Sentinel est explicité ci-dessous.

1.2.3. Alignement Industriel avec le Projet Sentinel

L'immersion professionnelle au sein de CETELEC SA s'est révélée d'une richesse inestimable. Elle nous a permis de participer activement à deux types d'opérations d'envergure :

- La maintenance préventive et corrective de groupes électrogènes de forte puissance, essentiels pour pallier les défaillances du réseau (**Figure A3** en annexes) ;
- L'étude et l'installation d'écosystèmes solaires photovoltaïques connectés, illustrant la transition vers des mix énergétiques décentralisés (annexes **Figures A7 et A8**).

Cette confrontation directe avec les coupures intermittentes, les instabilités de tension et les exigences de continuité de service a profondément influencé notre vision technique. Elle a mis en évidence la nécessité d'un système local comme Sentinel, capable d'apporter résilience, protection logicielle et métrologie fine pour les charges résidentielles et semi-industrielles.

Après avoir présenté l'organisation et les domaines d'intervention de CETELEC SA, détaillons maintenant les activités réalisées durant notre stage.

1.3. DÉROULEMENT ET DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS DE STAGE

1.3.1. Tableau récapitulatif des activités de stage

Le **Tableau 1** présente de manière structurée les interventions techniques de maintenance, d'installation et d'automatisation logicielle que nous avons réalisées, en y intégrant les renvois vers nos schémas et photographies justificatives placés en annexes.

**CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D'UNE INFRASTRUCTURE IOT POUR LA SUPERVISION
ÉNERGÉTIQUE ET LA GESTION ACTIVE DES CHARGES RÉSIDENTIELLES**

Tableau 1: Présentation des différents travaux effectués lors du stage et leurs observations

Département / Service	Équipements / Systèmes	Diagnostic	Actions menées (figures)	Résultats
Énergie & Automatismes	Inverseur ATS CTL01, automate Lovato DMK70R1 (400V, 60A, 45kVA)	Assurer la continuité de service en cas de défaillance du réseau	Étude schémas, implantation, raccordement puissance/commande (Annexes <i>Figure A 1</i> et <i>Figure A 2</i>)	Basculement auto fiable ; protection IP55 validée
Maintenance & Services Extérieurs	Groupe électrogène Visa 1030 kVA (site MTN Bénin)	Éviter non-démarrage ou panne lors de coupure réseau	Inspection visuelle, vérification niveaux, courroies, filtres, batteries (Annexes <i>Figure A 3</i>)	Groupe disponible immédiatement ; suivi à jour
Installations Résidentielles & Mobilité Électrique	Borne de recharge CFAO + coffret de protection	Intégration sécurisée d'une charge forte	Câblage coffret, pose murale, tirage ligne, test terre, simulation charge	Borne opérationnelle et sécurisée ;

**CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D'UNE INFRASTRUCTURE IOT POUR LA SUPERVISION
ÉNERGÉTIQUE ET LA GESTION ACTIVE DES CHARGES RÉSIDENTIELLES**

		puissance chez un particulier	(Annexes Figures A4 et A5)	communication OK
Atelier de Production Électrotechnique	TGBT, jeux de barres, disjoncteurs MCCB	Centralisation et distribution sécurisée de l'énergie selon spécifications client	Implantation, câblage puissance, serrage au couple, repérage, tests isolement (Annexes Figures A2 et A6)	TGBT conformes, câblage structuré, maintenance facilitée
Énergies Renouvelables & Systèmes Hybrides	Onduleur Huawei SUN2000, batteries LUNA2000, Smart Guard	Valider fonctionnement et communication du matériel avant déploiement	Assemblage provisoire, configuration firmware, test basculement (Annexes Figures A7 et A8)	Système solaire validé ; commutation < 2s
Organisation, Qualité & Informatique (<i>apport personnel</i>)	Ordinateur, imprimante, appli web locale	Éviter erreurs humaines et lenteur lors du repérage manuel dans TGBT/ATS	Analyse besoin, développement de <i>Label Generator</i> (Annexes Figures A10 et A11)	Standardisation complète ; réduction erreurs de câblage

1.3.2. Analyse et commentaire des activités de stage

Le **Tableau 1** récapitule l'ensemble des interventions techniques, diagnostics et projets réalisés au cours de notre immersion à CETELEC SA. L'analyse ci-dessous met en évidence la complémentarité entre les enseignements théoriques de l'INSTI et les exigences du terrain industriel, résidentiel et commercial.

1.3.2.1. Électrotechnique de puissance et continuité de service

Les travaux sur les TGBT, la maintenance préventive du groupe électrogène de 1030 kVA et le câblage de l'inverseur ATS CTL01 nous ont confrontés aux réalités de la haute puissance, de la sécurité des personnes et de la continuité de service. Ces interventions exigent le respect rigoureux des schémas électriques unifilaires et multifilaires, ainsi qu'un serrage au couple précis des conducteurs et jeux de barres pour éliminer tout risque d'arc, de point chaud ou de défaillance diélectrique.

1.3.2.2. SmartGrids, transition énergétique et mobilité électrique

Les activités décrites dans le tableau 1 (bornes de recharge, système Huawei FusionSolar) illustrent l'évolution vers les réseaux intelligents. Ces manipulations exigent à la fois des compétences en câblage de puissance et de commande (liaisons RS485/CAN) et une maîtrise logicielle via l'application FusionSolar. Elles nous ont permis d'optimiser la commutation (< 2 s) face aux microcoupures et baisses critiques de tension du réseau SBEE.

1.3.2.3. Ingénierie logicielle et optimisation des processus métiers

Notre contribution personnelle, le développement de l'application **CETELEC Label Generator** apporte une solution agile à une problématique récurrente en atelier. En automatisant et standardisant l'édition des étiquettes normées, cet outil supprime les erreurs humaines de marquage, sécurise le câblage et accélère la maintenance.

En somme, cette diversité de tâches de l'électrotechnique de puissance à la programmation applicative a constitué le socle technique et méthodologique indispensable pour aborder avec maturité la conception et la réalisation de notre projet de fin d'études : l'infrastructure IoT distribuée **Sentinel**.

Ce premier chapitre a présenté le cadre institutionnel (INSTI de Lokossa) et la structure d'accueil (CETEELEC SA). Les activités techniques réalisées comme la maintenance, le câblage, la configuration de systèmes solaires et développement logiciel témoignent de la diversité des compétences mises en œuvre. Elles constituent un socle solide pour aborder, dans le chapitre suivant, l'analyse théorique et les choix techniques qui ont guidé la conception de l'infrastructure Sentinel.

CHAPITRE 2 : THÉORIE, CAHIER DES CHARGES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE SENTINEL

Ce chapitre pose les fondements théoriques et méthodologiques du projet. Après une analyse de la problématique énergétique au Bénin, il détaille la pile matérielle et logicielle retenue, les contrats de données MQTT, les algorithmes de protection et la tarification progressive SBEE. Ces éléments justifient les choix d'architecture présentés au chapitre 3.

2.1. Problématique détaillée et originalité du projet

2.1.1. Analyse de la problématique contextuelle

L'électricité constitue le moteur du développement socio-économique moderne. Au Bénin, la gestion de l'énergie électrique résidentielle fait face à deux défis majeurs qui impactent directement le budget des ménages et la durée de vie des équipements :

- **Opacité de la consommation :** Le système de facturation traditionnel ne fournit aux abonnés qu'un index de consommation global. L'utilisateur n'a aucun moyen de connaître la répartition de sa consommation entre ses différents appareils (climatisation, chauffe-eau, éclairage). Cette absence de granularité mène à des surprises lors de la réception de la facture mensuelle, sans que l'abonné ne puisse identifier l'équipement énergivore responsable ou d'éventuelles pertes d'énergie.
- **Instabilité du réseau :** Le réseau électrique béninois subit de fréquentes fluctuations de tension, notamment des sous-tensions régulières sous la barre des 180 V ou des surtensions dépassant les 250 V. Ces anomalies sont particulièrement destructrices pour les équipements dotés de compresseurs ou de moteurs (climatiseurs, réfrigérateurs), entraînant des pannes coûteuses pour les ménages.

Face à ces constats, la question fondamentale de ce travail est : comment concevoir un système intelligent et distribué de supervision énergétique et de protection électrique, adapté au contexte béninois, permettant à l'utilisateur de maîtriser sa consommation et de sécuriser ses équipements en temps réel ? Pour répondre à ces besoins, plusieurs choix technologiques et architecturaux ont été étudiés.

2.1.2. Originalité et aspects innovants du système Sentinel

Le prototype développé apporte une réponse technologique moderne, intégrée et accessible. Son innovation repose sur la combinaison de la métrologie distribuée, de la sécurité logicielle et de l'analyse différentielle de charge, déclinée en cinq piliers :

1. **L'audit différentiel en temps réel** : Contrairement aux compteurs connectés classiques mesurant un point unique, notre système introduit une approche comparative. En calculant en temps réel la différence entre la puissance totale mesurée à l'entrée de l'habitation par le module Master et la somme des puissances des prises intelligentes monitorées par les modules Nodes, le système isole la puissance consommée par les charges non surveillées selon l'équation (2.1) :

$$P_{\text{inconnue}} = P_{\text{Master}} - \sum P_{\text{Nodes}} \quad (2.1)$$

Cela permet d'identifier indirectement la consommation des équipements d'éclairage ou des appareils restés en veille.

2. **La facturation progressive SBEE intégrée** : Le système intègre directement les tranches tarifaires officielles de la SBEE en base de données [4], en appliquant fidèlement les règles de progressivité et les redevances associées à la grille officielle de la SBEE. Il calcule dynamiquement le coût cumulé de l'électricité en Francs CFA (FCFA TTC), permettant à l'utilisateur d'anticiper son budget.

3. **Le mécanisme logiciel de protection :** Les prises connectées (Nodes) sont automatiquement désactivées lorsque la tension générale sort de la plage de sécurité (180-250 V), protégeant ainsi les appareils sensibles.
4. **Résilience aux pannes réseau :** En cas de perte de connectivité, les données sont stockées localement en mémoire flash, puis synchronisées automatiquement lorsque la connexion est rétablie.
5. **L'auto-découverte sécurisée :** Tout nouvel équipement connecté au réseau local s'authentifie et s'enregistre automatiquement, devenant immédiatement visible sur l'interface sans configuration manuelle.

Le module de facturation intégré (point 2) s'appuie sur la grille tarifaire officielle de la SBEE, qu'il convient de rappeler.

2.2. Généralités sur le système de facturation d'électricité au Bénin (Cas de la SBEE)

La Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) applique une tarification progressive et par tranches pour la vente de l'énergie électrique en Basse Tension (BT), visant à subventionner les ménages à faible consommation tout en décourageant le gaspillage.

2.2.1. Tarifs de facturation de la SBEE

La facturation de l'électricité pour un usage domestique s'articule autour de trois paliers principaux, modélisés analytiquement au sein du système Sentinel [3] :

- **Tranche Sociale (Tarif 1) :** Elle concerne les consommations allant de 0 à 20 kWh dans le mois, avec un tarif unitaire subventionné fixé à 88 FCFA / kWh.
- **Tranche Normale 1 (Tarif 2) :** Elle s'applique pour la consommation comprise entre 20 et 250 kWh cumulés, au tarif de 125 FCFA / kWh.

- **Tranche Normale 2 (Tarif 3) :** Au-delà de 250 kWh de consommation mensuelle, chaque kilowattheure supplémentaire est facturé au tarif fort de 148 FCFA / kWh.

Le calcul du coût mensuel suit un principe de paliers progressifs. C'est cette logique algorithmique exacte que notre micro-service de facturation backend implémente de manière automatisée.

2.2.2. Limites des compteurs actuels et impacts sociaux

Bien que la SBEE propose désormais des compteurs prépayés en plus des traditionnels compteurs postpayés [4], plusieurs difficultés subsistent pour les abonnés :

- **Absence de retour d'information :** Sur les systèmes postpayés, l'utilisateur ne découvre sa facture qu'à la fin du mois, tandis que sur les compteurs prépayés, l'usager voit son crédit diminuer sans savoir quel appareil en est la cause.
- **Litiges liés aux concessions partagées :** La gestion des colocations et des locations au Bénin avec un unique compteur SBEE général est une source permanente de conflits, faute de sous compteurs fiables, centralisés et infalsifiables pour assurer une répartition équitable.
- **Contraintes d'approvisionnement :** Les obligations de déplacement pour l'achat de recharges ou le paiement des factures aux guichets physiques imposent de longues files d'attente

Face à ces limites, une méthodologie de développement adaptée aux exigences de robustesse et de résilience a été définie.

2.3. Approche méthodologique et matériels mobilisés

2.3.1. Phases de la méthodologie d'exécution

Pour mener à bien le développement de l'infrastructure Sentinel, nous avons adopté une méthodologie itérative et structurée, découpée en quatre phases complémentaires :

1. **Analyse des besoins** : Identification des exigences fonctionnelles (acquisition des grandeurs physiques, calcul de l'audit différentiel, contrôle à distance, coupure automatique de sécurité, stockage local sur flash) et non fonctionnelles (latence minimale, légèreté du protocole réseau, résilience face aux pannes de connectivité et interface responsive).
2. **Conception du système** : Modélisation de la topologie réseau distribuée autour d'un broker MQTT central [5], définition des payloads JSON de télémétrie, architecture de la base de données relationnelle avec SQLModel et création des diagrammes de séquence [6].
3. **Implémentation logicielle (Monorepo)** :
 - Partie embarquée (C++ / PlatformIO) : écriture des pilotes du PZEM-004T, gestion de l'affichage LCD I2C et intégration de LittleFS.
 - Serveur (Python / FastAPI) : développement de l'API REST, du service d'écoute MQTT asynchrone, du moteur de calcul SBEE et des serveurs de WebSockets.
 - Client web (React / JS) : création des vues avec Tailwind CSS, gestion des états avec Zustand et graphiques via Recharts.
 - **Tests et validation** : Exploitation du mode simulation (SIMULATION_MODE) sur les firmwares pour tester le pipeline de communication sans risque électrique direct, validation des calculs d'audit différentiel par injection de données limites, et simulation de pannes réseau.

La mise en œuvre de ces phases a nécessité le choix d'un ensemble cohérent d'outils logiciels et de frameworks, présenté ci-après.

2.3.2. Environnements de développement et stack logicielle

La sélection des outils logiciels et frameworks a privilégié ceux supportant nativement la programmation asynchrone :

- ❖ **VS Code avec PlatformIO** est retenu pour la programmation des microcontrôleurs en C++. PlatformIO offre une gestion rigoureuse des dépendances (PubSubClient, ArduinoJson). La **Figure 4** présente l'interface de cet environnement de développement.

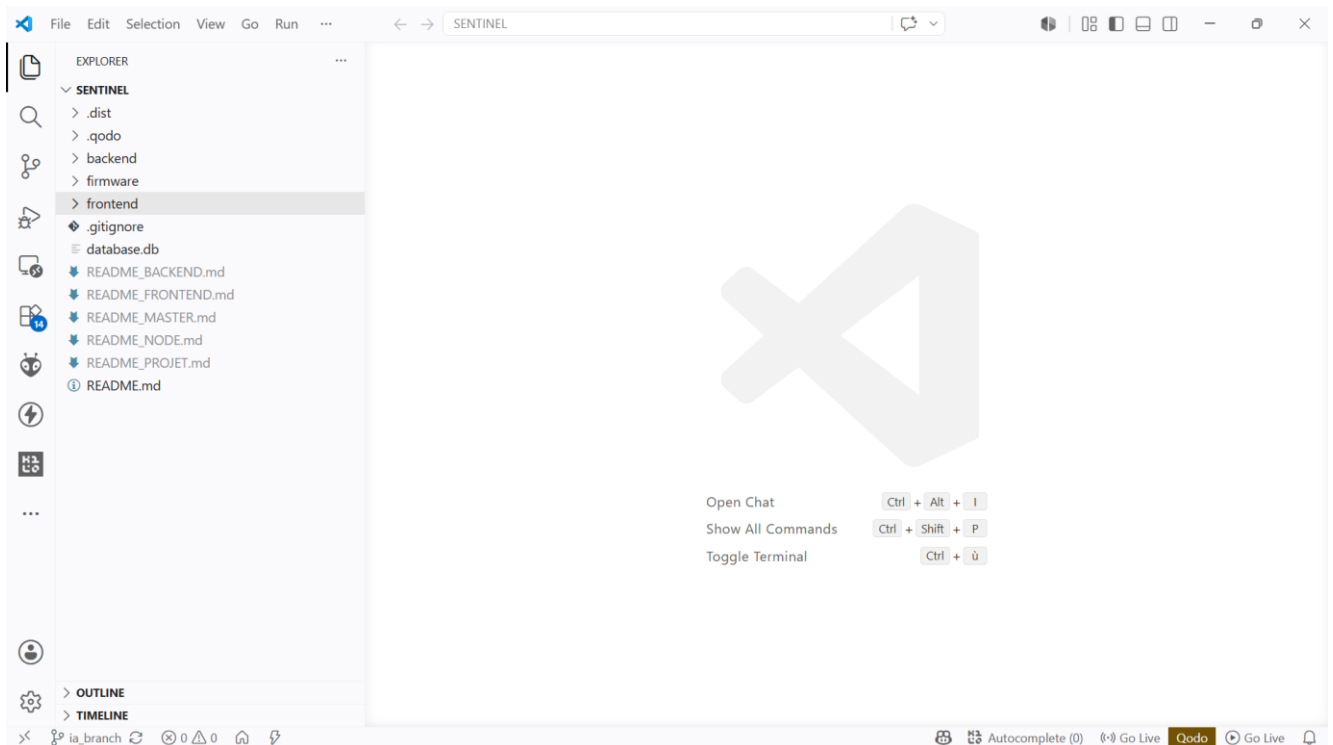


Figure 4: Interface de l'environnement de développement PlatformIO sous l'éditeur de code VS Code

- ❖ **PyCharm Community Edition** est utilisé pour le développement du backend en Python et la maintenabilité du code serveur. La **Figure 5** illustre l'interface de PyCharm.

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D'UNE INFRASTRUCTURE IOT POUR LA SUPERVISION ÉNERGÉTIQUE ET LA GESTION ACTIVE DES CHARGES RÉSIDENTIELLES

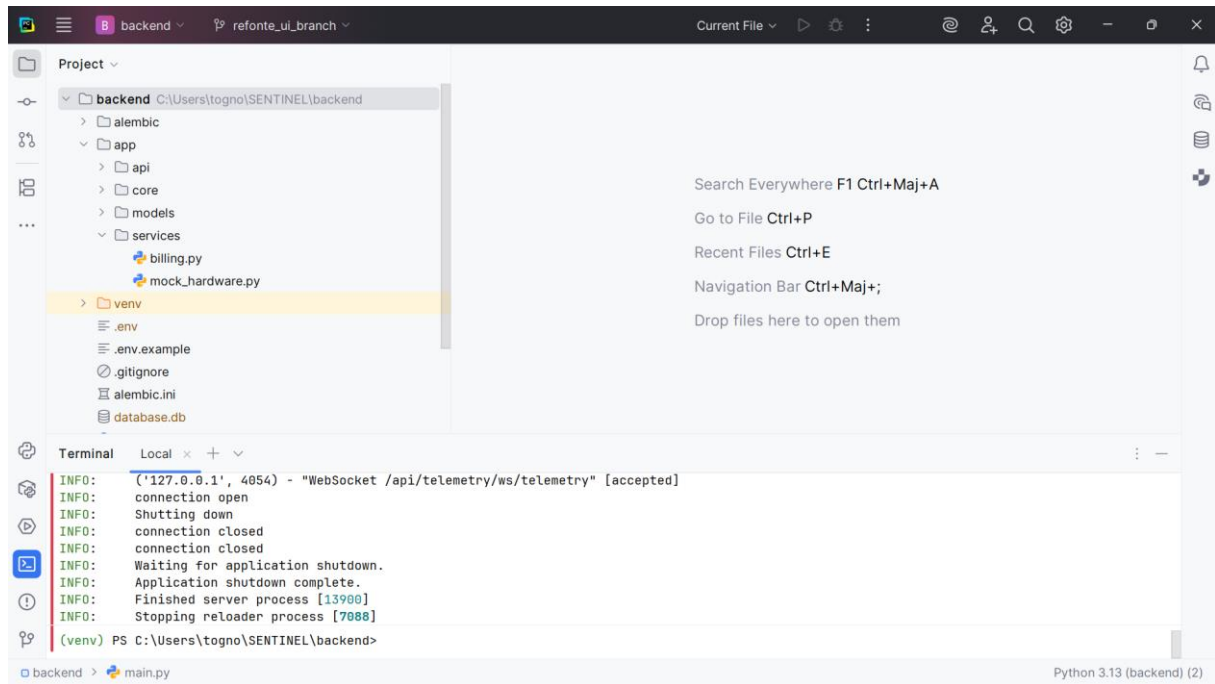


Figure 5: Interface de l'IDE PyCharm utilisé pour le développement de l'API backend

❖ **Console et Services Mosquitto** sont exploités localement pour surveiller l'échange de messages sur le broker MQTT et valider la structure des trames JSON. La **Figure 6** illustre cette console de monitoring.

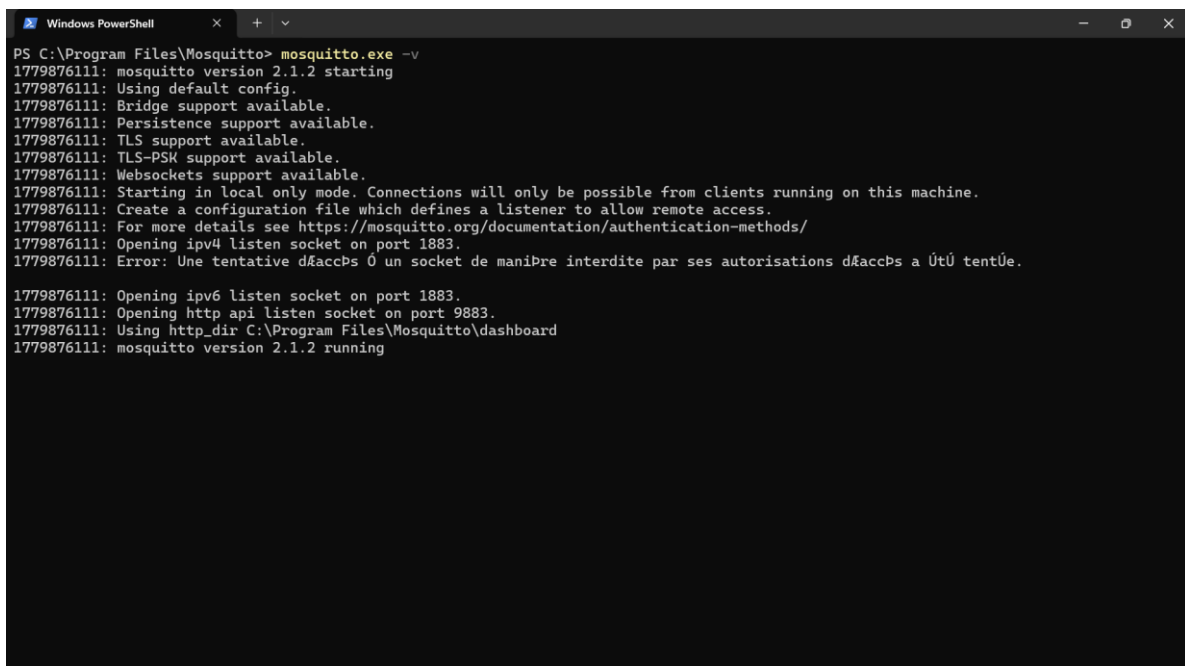


Figure 6: Console de monitoring et terminal d'exécution des messages du broker MQTT Mosquitto

- ❖ **FastAPI [7] (Python 3.10+)** est un framework web haute performance supportant la programmation asynchrone (async/await), il est choisi pour orchestrer en parallèle la réception des trames MQTT et le streaming bidirectionnel via WebSockets. La **Figure 7** présente les technologies pivots du pôle backend.



(a) Logo de FastAPI



(b) Logo de SQLAlchemy

Figure 7: Technologies pivots du pôle backend : frameworks FastAPI et spécification SQLAlchemy. (a) Logo de FastAPI, (b) Logo de SQLAlchemy

- ❖ **SQLModel (ORM)** fusionne la validation de données de Pydantic et la flexibilité de SQLAlchemy, permettant une modélisation intuitive des entités physiques (également illustrée à la **Figure 7**).
- ❖ **React.js, Zustand et Recharts** sont utilisés pour la brique frontale afin de structurer l'interface en composants modulaires et offrir une représentation graphique fluide. La **Figure 8** illustre l'écosystème technologique dédié au frontend



Figure 8: Écosystème technologique dédié au pôle frontend : bibliothèque React.js

- ❖ **Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) :** SQLite [8] a été retenu pour la phase de validation fonctionnelle en local, tandis que PostgreSQL [9] est ciblé pour le déploiement en production, l'abstraction étant assurée de manière

transparente par l'ORM SQLAlchemy. La *Figure A 12* et *Figure A 13* présentent respectivement PostgreSQL et SQLite en annexes.

2.3.3. Électronique et composants matériels utilisés

La réalisation pratique du prototype a mobilisé les composants matériels suivants :

- ✓ **Module Maître — ESP32 DevKit V1** : Microcontrôleur 32 bits double cœur cadencé à 240 MHz avec WiFi intégré [10], servant d'unité centrale pour interroger le capteur principal, mettre à jour l'écran LCD et gérer la mémoire flash interne [11]. La **Figure 9** présente cette carte.



Figure 9: Carte de développement à microcontrôleur double cœur ESP32 DevKit V1 (Module Maître)

- ✓ **Module Esclave — ESP8266 (Node MCU)** : Déployé pour les modules d'extrémité (Nodes), ce microcontrôleur WiFi gère la lecture locale d'un capteur secondaire [12] et la commutation d'un relais. La **Figure 10** illustre la carte ESP8266 NodeMCU Lolin.



Figure 10: Carte de développement WiFi ESP8266 NodeMCU Lolin (Module Nœud d'acquisition)

- ✓ **Capteur Métrologique PZEM004T V3.0 :** Utilisé en deux exemplaires (Master et Node). Ce module industriel relève avec précision six grandeurs (tension, intensité, puissance active, énergie cumulée, fréquence et facteur de puissance) via une liaison série UART isolée optiquement [13]. La **Figure 11** illustre ce capteur.



Figure 11: Module de métrologie électrique PZEM004T V3 équipé de son transformateur de courant (CT)

- ✓ **Écran LCD 16x2 I2C :** Équipé d'une interface PCF8574, permettant d'afficher localement les grandeurs au niveau du compteur principal en n'utilisant que deux broches (SDA et SCL). La **Figure 12** le présente.



Figure 12: Afficheur alphanumérique LCD 16x2 équipé de sa carte d'interface série I2C

- ✓ **Module Relais de puissance (30 A) :** Installé sur le Node pour supporter les courants de démarrage importants des appareils domestiques inductifs. La **Figure 13** présente ce module.



Figure 13: Module relais optocouplé à un canal dédié à l'actionnement des charges

- ✓ **Indicateurs Lumineux (LEDs) :** LED_NETWORK pour le diagnostic de la connexion WiFi/MQTT et LED_ACTIVITY s'activant brièvement à chaque publication de télémétrie. La **Figure 14** donne un aperçu des LEDs configurées.

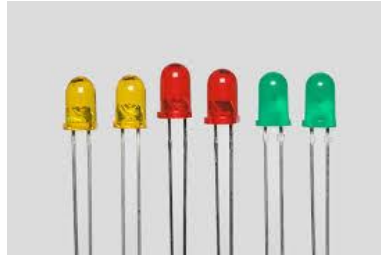


Figure 14: Diodes Électroluminescentes (LED) configurées pour la signalisation visuelle des états matériels

Ce chapitre a posé les fondements théoriques et méthodologiques du projet. Après avoir analysé la problématique et présenté les cinq piliers d'innovation de Sentinel, nous avons justifié le choix des environnements de développement et des composants matériels. Le chapitre 3 expose maintenant la conception technique détaillée du système.

CHAPITRE 3 : Conception Technique et Architecture du Système Sentinel

Ce chapitre détaille l'architecture matérielle et logicielle de *Sentinel* : spécifications des échanges MQTT, logique de persistance locale (LittleFS), algorithme de protection par barrière de tension, affectation des broches et justification de la topologie hybride (PCB de puissance + protoboard de commande). Une modélisation UML (diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence et architecture web) complète cette description.

3.1. Spécifications techniques, contrats de données et algorithmes de protection

3.1.1. Contrat de Données MQTT (Payload de Télémétrie)

La communication et la cohérence des calculs au sein de l'infrastructure reposent sur des contrats de données stricts. Le format d'échange retenu est un objet JSON structuré comme suit :

JSON

```
{  
  "mac_address": "AABBCCDDEEFF",  
  "secret_key": "votre_cle_authentification",  
  "role": "MASTER|NODE",  
  "voltage_v": 224.5,  
  "current_a": 1.25,  
  "power_w": 280.6,  
  "energy_kwh": 12.3456,  
  "frequency_hz": 50.0,  
  "pf": 0.96,  
  "is_active": true,
```

```
"timestamp": 1716300000
```

```
}
```

3.1.2. Logique de persistance locale (LittleFS)

En cas de déconnexion réseau, le microcontrôleur écrit chaque télémétrie sous forme d'une ligne JSON dans un fichier /queue.jsonl en mémoire flash. À la reconnexion, une fonction asynchrone lit ce fichier, republie les données vers le broker MQTT, puis le supprime.

3.1.3. Algorithme de protection par barrière de tension

Avant d'autoriser le relais d'une prise (Node) à basculer à l'état actif (`is_active = true`), le backend interroge la dernière valeur de tension reçue par le Master. Si la tension du master est inférieure à 180 V ou supérieure à 250 V, le backend rejette immédiatement la commande, notifie l'utilisateur via une alerte sur l'interface et maintient le relais à l'état inactif pour préserver les moteurs et compresseurs.

Cette protection logicielle s'appuie sur une architecture matérielle distribuée dont le câblage et l'affectation des broches sont décrits ci-dessous.

3.1.4. Topologie réseau et affectation des broches

L'infrastructure Sentinel repose sur un modèle distribué en étoile, articulé autour du broker de messages. La configuration matérielle des cartes et l'affectation des broches de communication sont illustrées par les **Figures 15 à 20** :

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D'UNE INFRASTRUCTURE IOT POUR LA SUPERVISION ÉNERGÉTIQUE ET LA GESTION ACTIVE DES CHARGES RÉSIDENIELLES

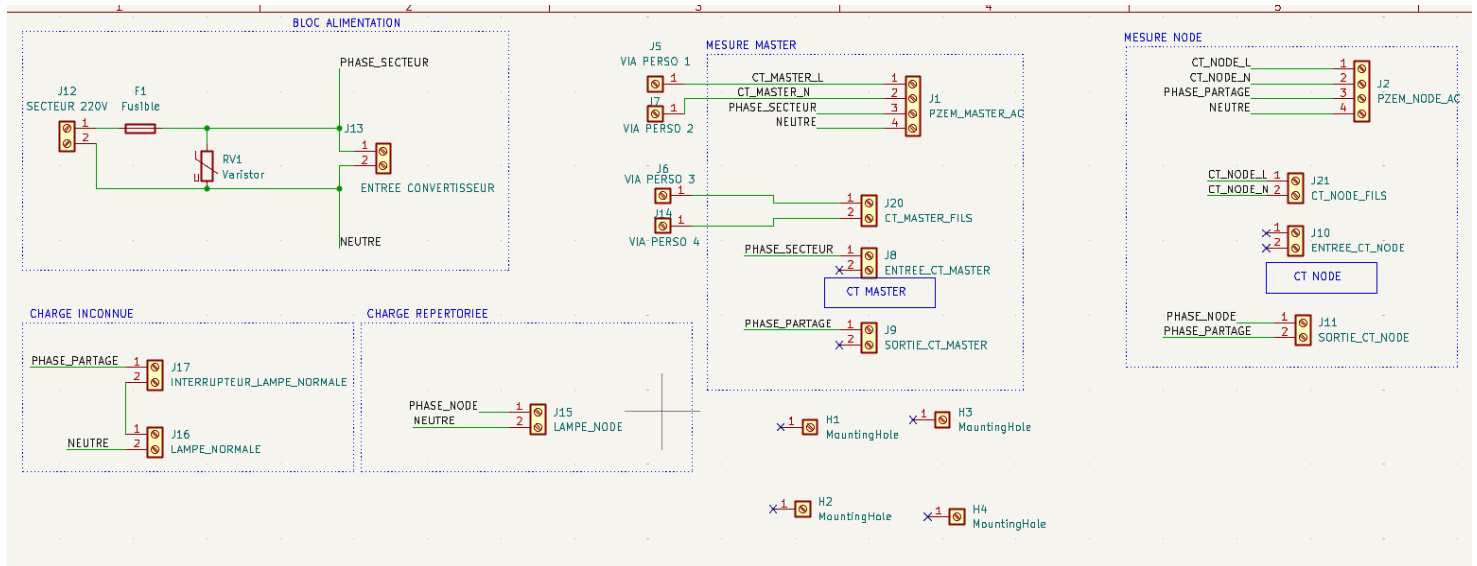


Figure 15: Schéma de principe électronique de la carte de puissance conçu sous KiCad [14]

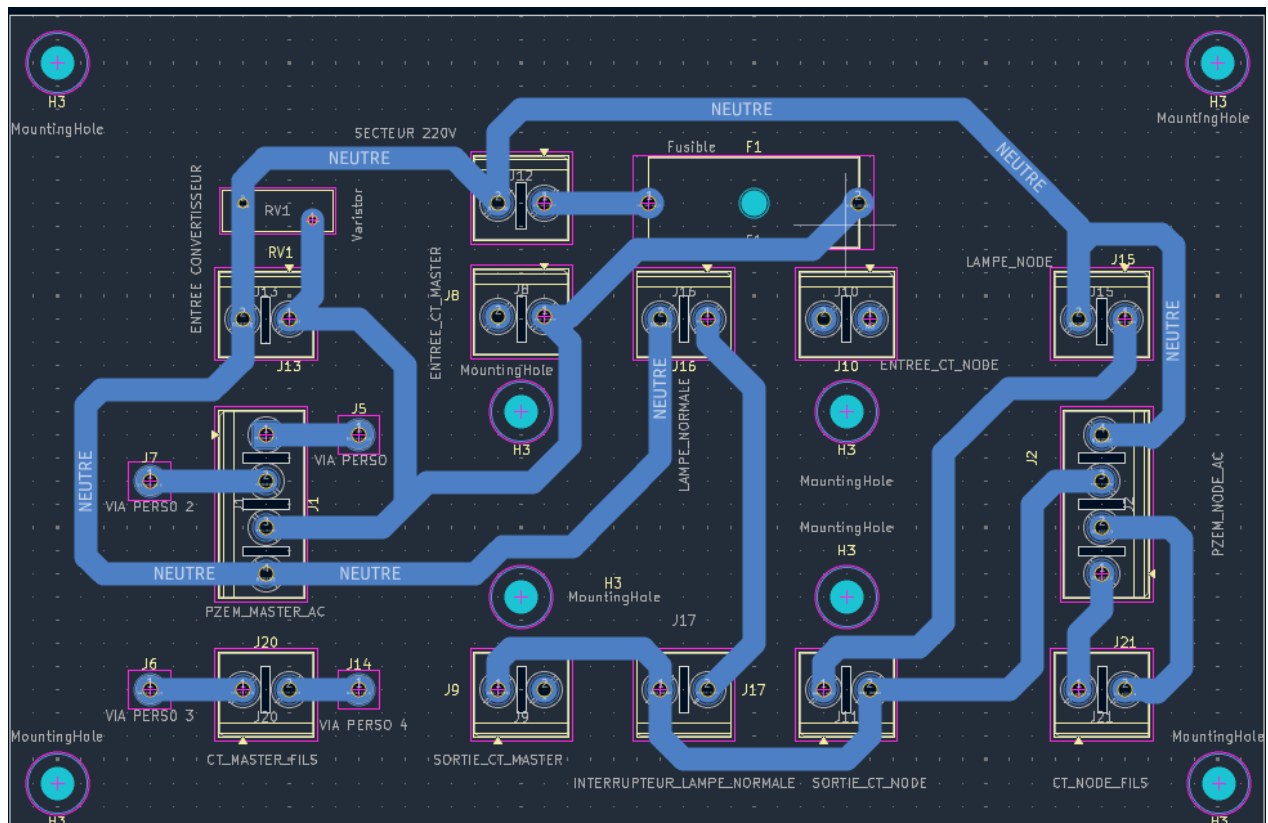


Figure 16: Topologie des pistes et routage du circuit imprimé (PCB) de puissance sous KiCad [14]

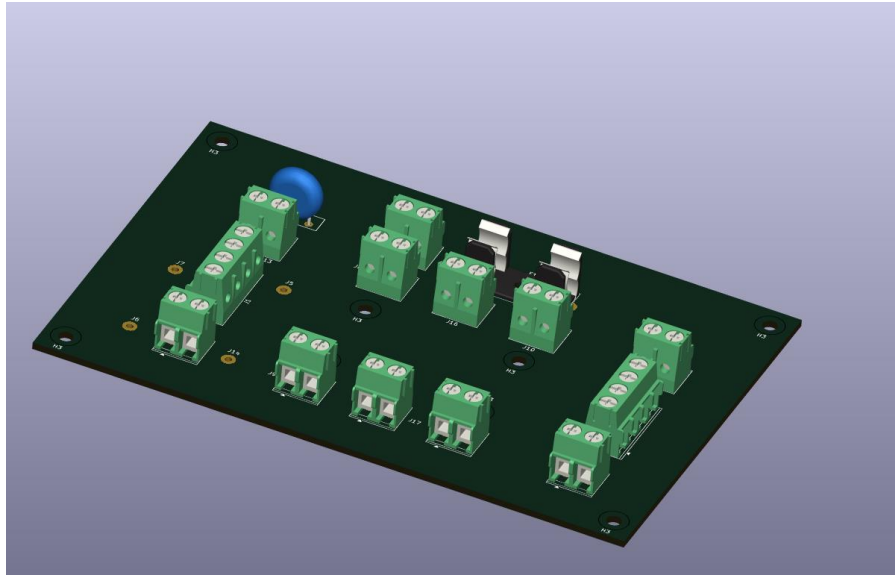


Figure 17: Vue 3D de la plaquette PCB de la partie puissance sous Kicad [14]

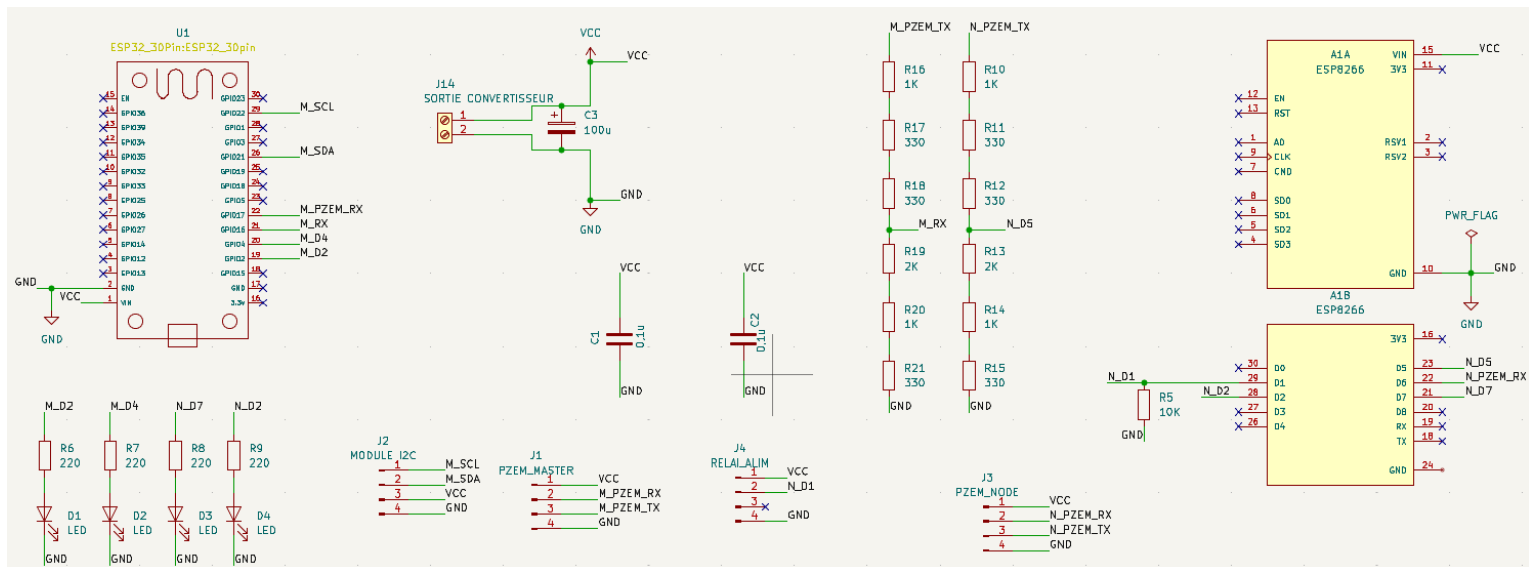


Figure 18 : Schéma de principe de la carte électronique de commande basse tension conçu sous KiCad [14]

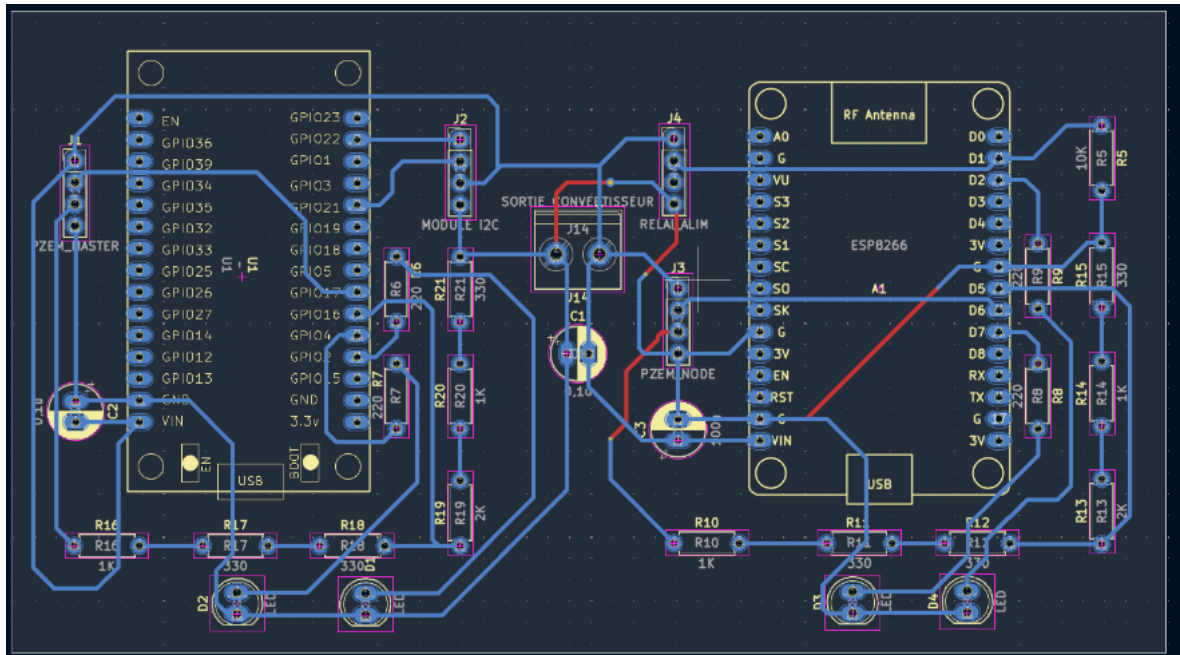


Figure 19: Topologie des pistes et routage du circuit imprimé (PCB) de commande basse tension sous KiCad [14]

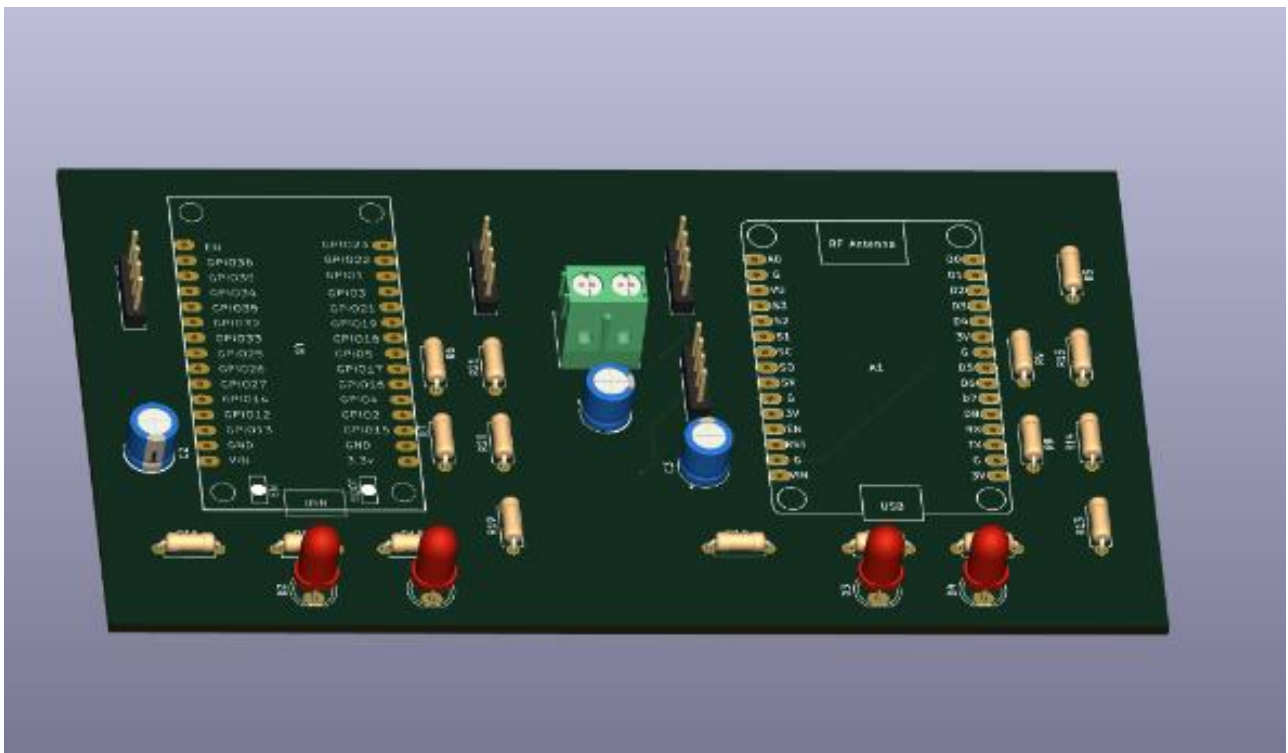


Figure 20: Vue 3D de la plaquette PCB de la partie électronique sous Kicad [14]

❖ **Affectation des broches du module maître (ESP32 DevKit V1) :**

- Liaison série PZEM004T : Broche GPIO 16 configurée en RX2 et broche GPIO 17 configurée en TX2 (utilisation du port matériel `HardwareSerial(2)`).
- Liaison I2C LCD 16x2 : Broche GPIO 21 (SDA) et broche GPIO 22 (SCL).
- Diodes de statut : Broche GPIO 2 (LED_NETWORK) et broche GPIO 4 (LED_ACTIVITY).

❖ **Affectation des broches du module esclave (ESP8266 NodeMCU) :**

- En raison de la présence d'un seul port série matériel utilisé pour le téléversement et le débogage USB, la liaison avec le PZEM004T est déportée logiciellement via `SoftwareSerial` : Broche GPIO 14 (D5) configurée en RX logiciel et broche GPIO 12 (D6) configurée en TX logiciel.
- Contrôle du relais de puissance : Broche GPIO 5 (D1) (état HAUT = relais activé).
- Diodes de statut : Broche GPIO 2 (LED intégrée) pour le statut réseau.

3.1.5. Justification de la topologie hybride de réalisation

Une contrainte majeure est apparue lors du prototypage : la variabilité géométrique des broches des cartes microcontrôleurs disponibles localement, incompatible avec les empreintes théoriques des bibliothèques KiCad [14] et les règles de routage de puissance [15]. Pour respecter les normes de sécurité, nous avons opté pour une approche hybride et modulaire reposant sur deux principes :

- 1) **Isolation galvanique et thermique de la section de puissance (PCB Dédié) :** Le réseau alternatif monophasé sous 220 V présente des risques importants d'arc électrique et d'échauffement. Nous avons fait le choix de concevoir un circuit imprimé (PCB) exclusivement réservé à la section de puissance et de protection. Ce PCB intègre les borniers à vis, les varistances

de protection contre les surtensions et les fusibles de protection contre les surintensités. Les pistes véhiculant le courant secteur ont été surdimensionnées et étamées pour supporter les charges inductives. L'absence de composants de logique basse tension sur ce PCB élimine tout risque de couplage capacitif ou inductif parasite entre le secteur et les microcontrôleurs.

- 2) **Modularité et flexibilité de la section de commande (Protoboard & Jumpers) :** La section logique (microcontrôleur, écran LCD I2C, diodes de signalisation et liaisons de communication) a été déportée sur une carte de prototypage à pastilles de haute qualité (protoboard). Les connexions entre le microcontrôleur et les périphériques sont assurées par des câbles cavaliers isolés à verrouillage. Cette configuration offre une résilience matérielle élevée : en cas de défaillance accidentelle d'un microcontrôleur lors des tests dynamiques, son remplacement est instantané et ne nécessite aucun dessoudage. De plus, elle offre une immunité aux variations de boîtier (différences d'entraxe entre les versions d'ESP32 à 30 pins (**Figure 9**) ou 38 pins (Annexes **Figure A 9**)) et facilite la séparation des masses pour stabiliser l'alimentation fournie par les modules HiLink.

Au-delà de l'architecture matérielle, la cohérence du système repose sur une modélisation logicielle rigoureuse, présentée ci-après.

3.2. Modélisation Conceptuelle (UML) et Interfaces Métier

Afin de structurer les interactions logicielles et l'expérience utilisateur, l'architecture informatique de la plateforme de supervision a fait l'objet d'une modélisation rigoureuse. Les **Figures 21 à 28** illustrent cette modélisation.

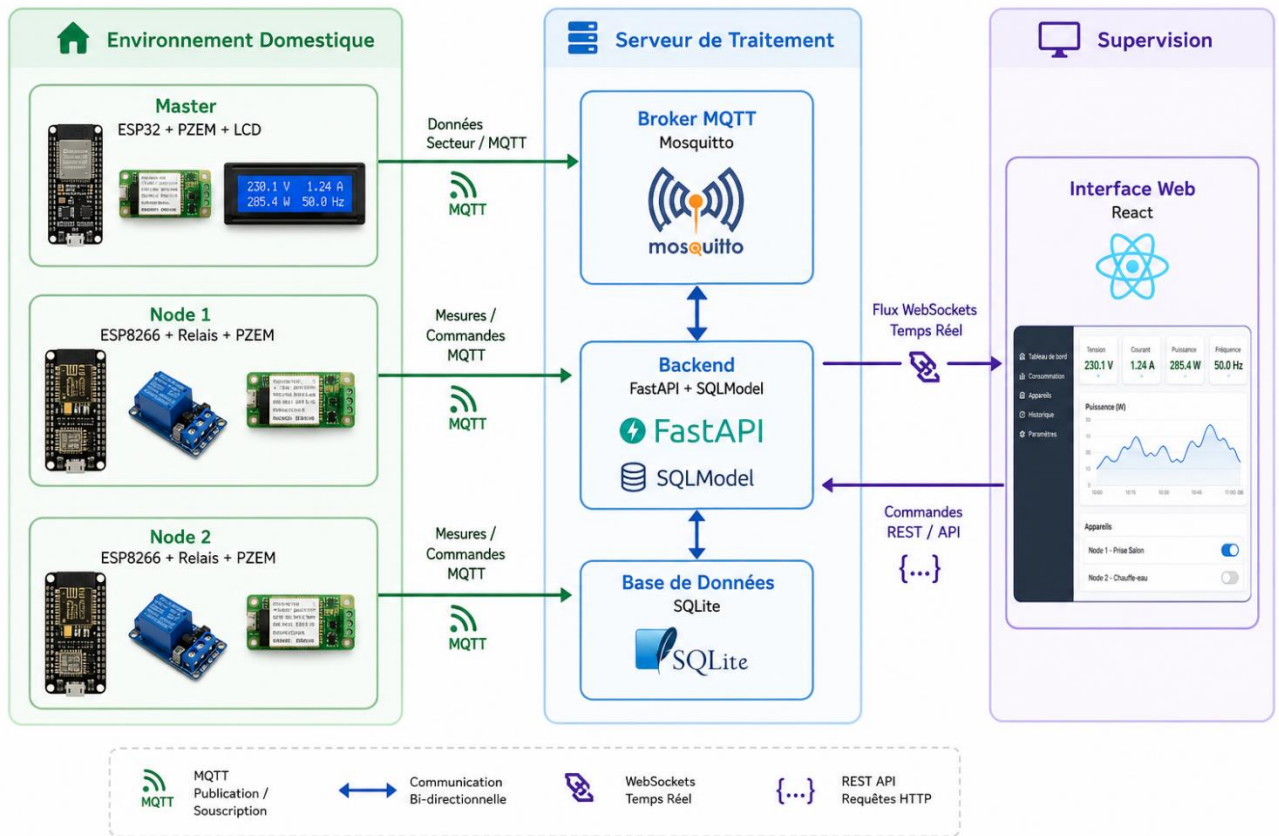


Figure 21: Diagramme synoptique global de l'environnement domestique instrumenté par Sentinel

3.2.1. Modélisation des Cas d'Utilisation de l'Interface

L'interface utilisateur permet à l'abonné d'auditer sa consommation et d'agir sur son installation. Les fonctionnalités principales modélisées incluent la lecture des grandeurs physiques globales, la visualisation du bilan de l'audit différentiel, le suivi budgétaire en FCFA et le contrôle distant des organes de coupure (Nodes). La **Figure 22** présente le diagramme de cas d'utilisation UML global du système.

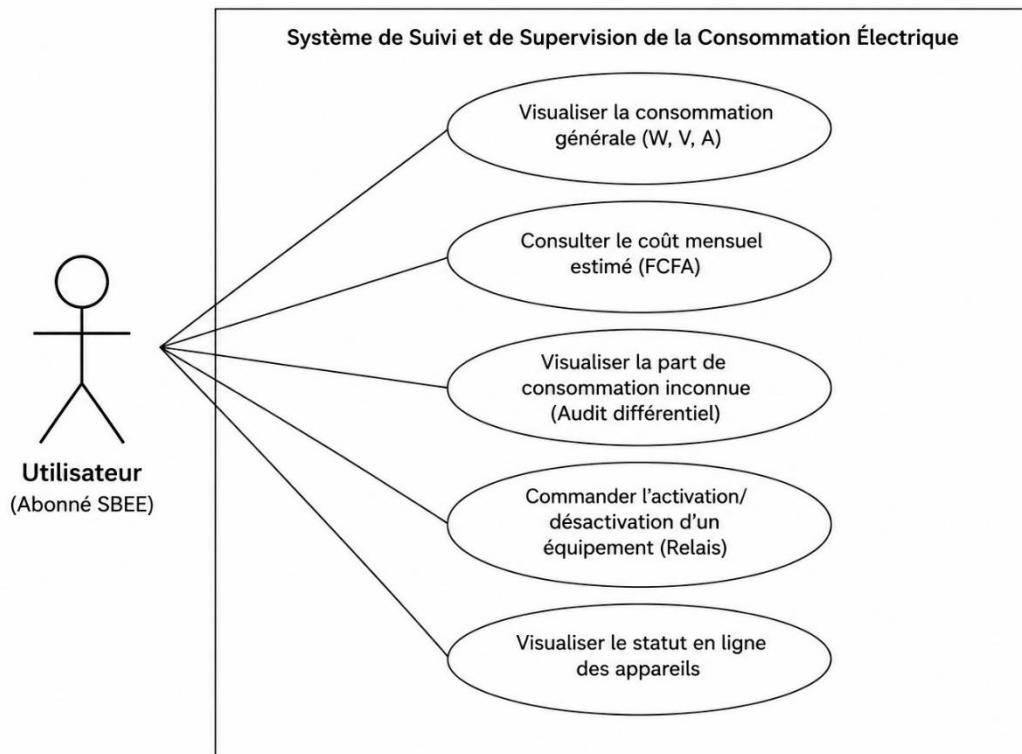


Figure 22: Diagramme de cas d'utilisation UML global du système de supervision Sentinel

Ce diagramme modélise les interactions possibles entre l'abonné SBEE et l'application web Sentinel. L'utilisateur peut visualiser les grandeurs électriques (tension, courant, puissance), consulter le coût mensuel estimé en FCFA, identifier la part de consommation inconnue via l'audit différentiel, et commander à distance l'activation ou la désactivation des relais des prises connectées.

3.2.2. Architecture du Schéma de Données (Base de données)

Le schéma conceptuel des données représente la structure des tables SQLModel créées dans la base de données relationnelle. La **Figure 23** donne le diagramme de classes UML correspondant. L'architecture met en place une relation un à plusieurs (one to Many) entre l'entité Device (définissant les propriétés matérielles, le rôle Master/Node et l'état de connexion) et l'entité Telemetry (historisant les index électriques datés par un timestamp UNIX).

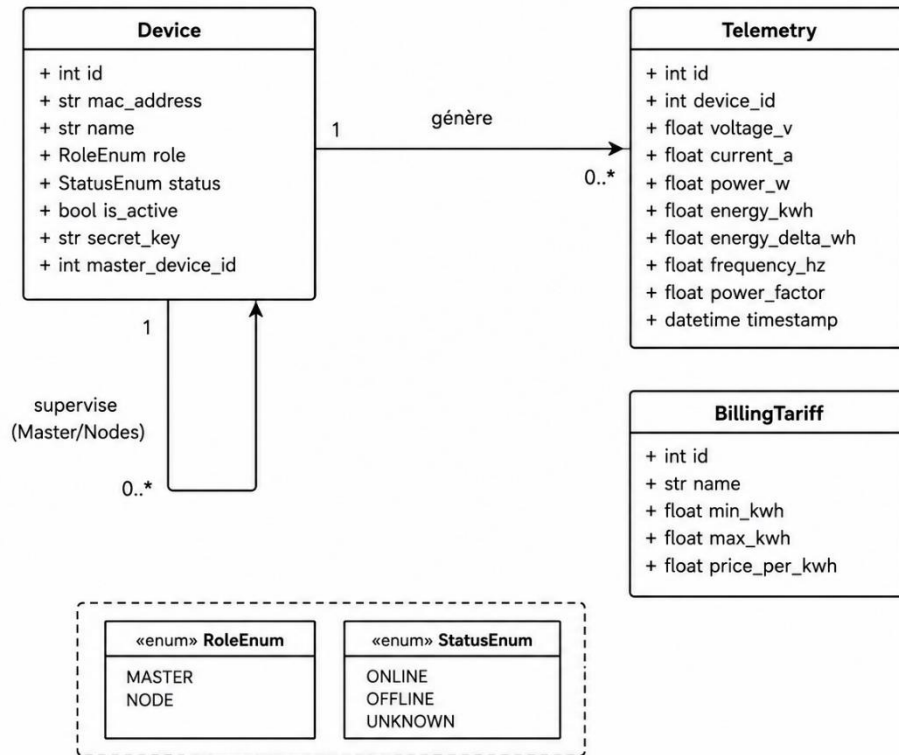


Figure 23: Diagramme de classes UML représentant le modèle conceptuel de données de l'infrastructure

Ce diagramme présente la structure des tables gérées par SQLAlchemy dans la base de données relationnelle. L'entité **Device** (contenant adresse MAC, rôle Master/Node, clé secrète) est reliée en un-à-plusieurs à l'entité **Telemetry** qui historise les mesures électriques. Une table **BillingTariff** stocke les paliers tarifaires de la SBEE pour le calcul automatisé de la facture.

3.2.3. Dynamique des Échanges (Processus Métier)

Les échanges d'informations au sein de l'infrastructure se décomposent en deux processus majeurs, décrits respectivement par les Figures 24 et 25.

- **Séquence de remontée des télémetries :** La **Figure 24** décrit le pipeline asynchrone allant de l'acquisition UART par le capteur, la publication MQTT vers le broker, l'interception par le client MQTT de FastAPI, l'insertion en base de données et la diffusion immédiate vers le frontend React via WebSockets.

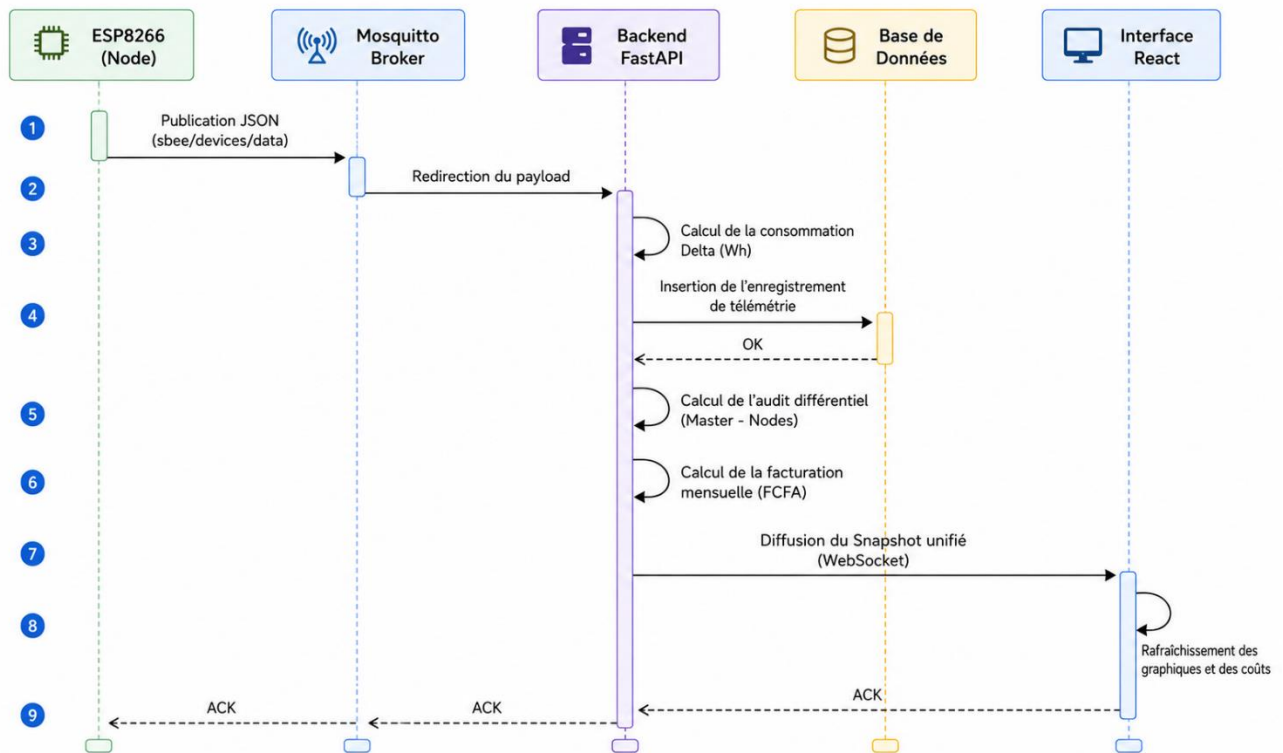


Figure 24: Diagramme de séquence UML décrivant le processus asynchrone de remontée des télémétries

Ce diagramme décrit le flux asynchrone depuis l'acquisition des données par un nœud (Node) jusqu'à l'affichage sur l'interface web. Le nœud publie un message JSON sur le broker MQTT ; le backend FastAPI l'intercepte, calcule la consommation différentielle et la facture en temps réel, puis pousse un snapshot mis à jour vers l'interface React via WebSocket.

- **Séquence de commande d'un relais de protection :** La Figure 25 modélise le flux descendant lorsqu'un utilisateur actionne un interrupteur web, l'évaluation de la barrière de tension par le backend, et la transmission de l'ordre de coupure.

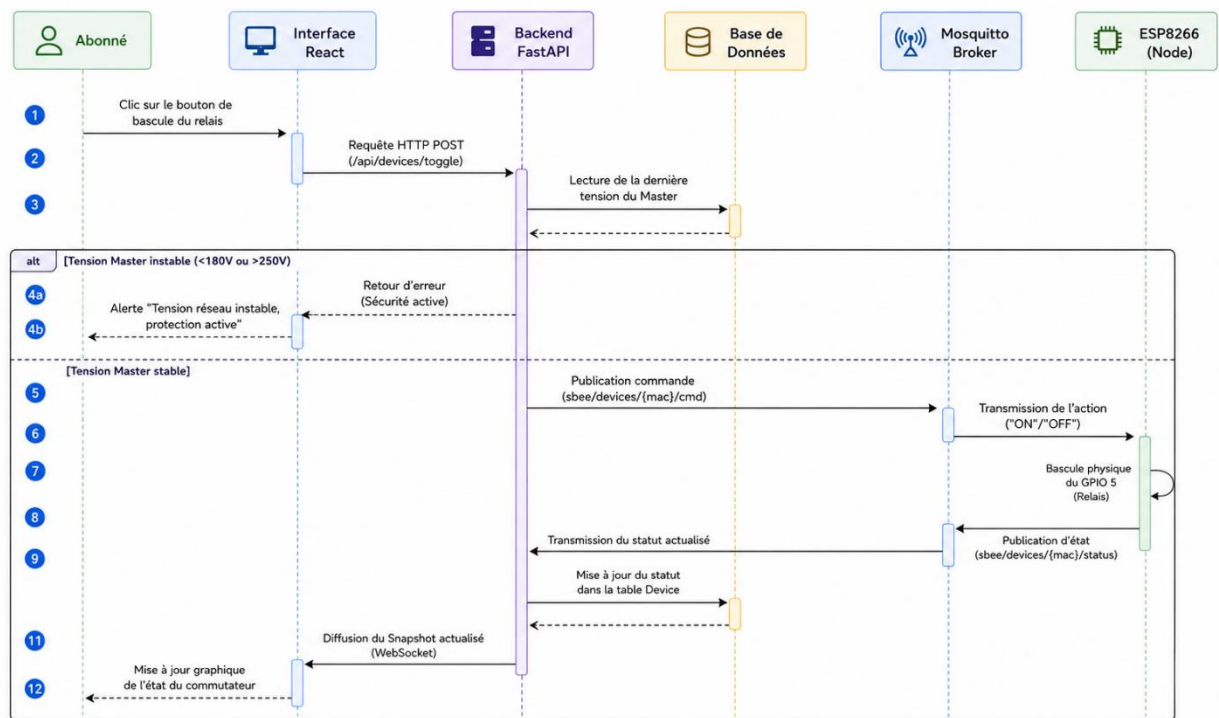


Figure 25: Diagramme de séquence UML décrivant la transmission d'une commande active d'actionnement de relais

Ce diagramme modélise le flux descendant lorsqu'un utilisateur actionne l'interrupteur virtuel d'une prise connectée. Le backend vérifie d'abord la dernière tension connue du module maître : si celle-ci sort de la plage de sécurité (180-250 V), la commande est rejetée avec une alerte ; sinon, une instruction MQTT est publiée pour basculer le relais, et l'interface est immédiatement mise à jour du nouvel état.

Au-delà des échanges de données, l'expérience utilisateur repose sur une interface web interactive dont l'organisation est présentée dans la section suivante.

3.2.4. Architecture de la Single Page Application (Interfaces Web)

L'interface utilisateur est une application web interactive (Single Page Application) réactive aux flux asynchrones du protocole WebSockets. Elle s'organise autour de trois modules d'affichage principaux, illustrés par les **Figures 26, 27 et 28**.

1. **Le Tableau de bord (Dashboard)** est un centre de supervision dynamique intégrant trois indicateurs analogiques qui traduisent instantanément la tension secteur (V), la puissance active appelée (W) et l'intensité globale (A) mesurées à l'arrivée générale. Un graphique circulaire présente le bilan de l'audit différentiel en mettant en évidence la proportion de la puissance active dite « inconnue » par rapport à la puissance cumulée consommée par les Nodes. La **Figure 26** illustre cette interface.

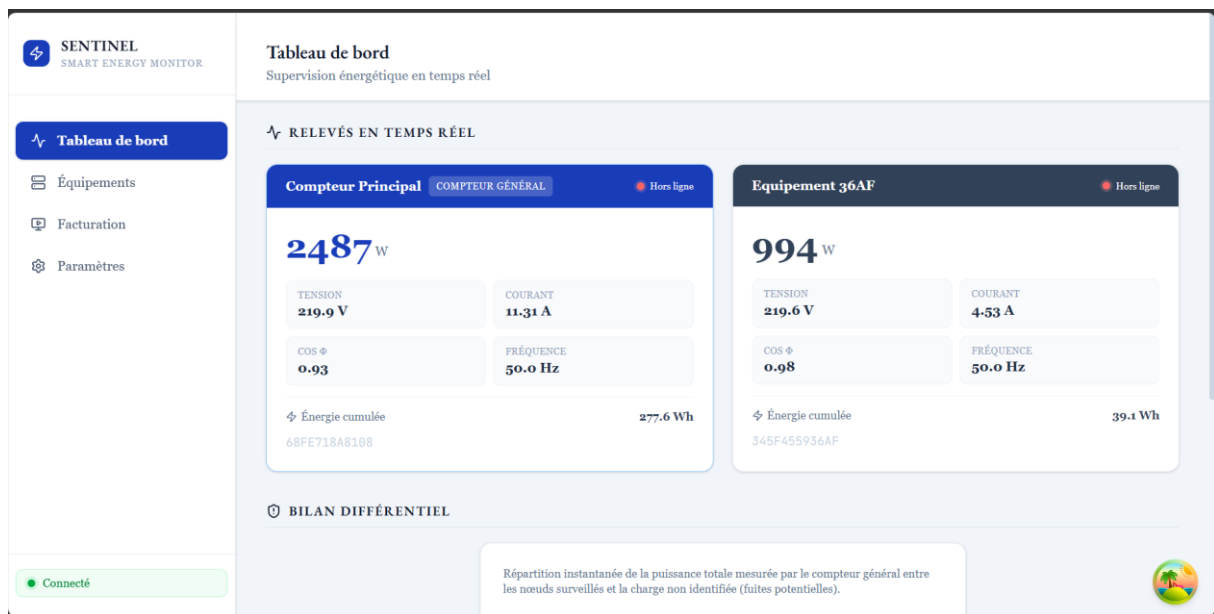


Figure 26: Interface graphique du Tableau de Bord principal (Dashboard) de l'application web Sentinel

2. **La gestion des équipements** présente une vue cartographique de l'ensemble des points de mesure. Chaque prise intelligente active y est représentée sous forme de fiche technique dynamique affichant son adresse MAC, sa consommation instantanée en watts et son état de communication (ONLINE / OFFLINE). C'est ici que réside l'interrupteur logique permettant de commander le relais, automatiquement verrouillé et grisé par le système dès que la tension générale sort de la plage opérationnelle de sécurité (180 V – 250 V). La **Figure 27** illustre cette interface.

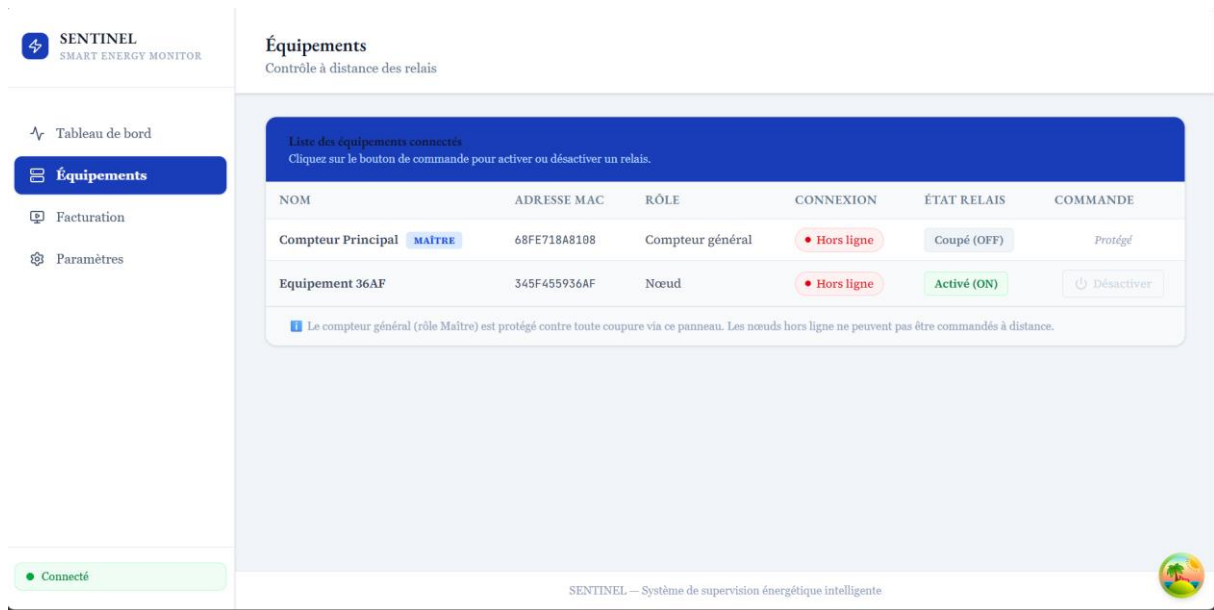


Figure 27:Interface utilisateur dédiée au suivi granulaire et au contrôle distant des charges résidentielles

3. **L'Écran de Facturation (SBEE) :** implémente la modélisation mathématique fidèle de la structure tarifaire progressive de la SBEE. Il affiche le coût cumulé en temps réel du cycle mensuel en Francs CFA TTC, calculé sur la base des tranches progressives de la SBEE. L'innovation visuelle repose sur une jauge de progression linéaire multicouche indiquant la quantité de kWh consommée au sein de la tranche active (Sociale, Normale 1 ou Normale 2) et calculant dynamiquement la marge d'énergie restante avant le franchissement du palier supérieur. La **Figure 28** présente cette interface.



Figure 28: Interface de suivi budgétaire en temps réel et de simulation des paliers tarifaires de la SBEE

Ce chapitre a exposé l'architecture technique complète de *Sentinel* : contrats MQTT, persistance locale (LittleFS), algorithme de protection, affectation des broches, topologie hybride et modélisation UML. Le chapitre 4 présente maintenant la réalisation du prototype et les résultats expérimentaux.

CHAPITRE 4 : RESULTATS ET DISCUSSIONS

Ce chapitre présente les résultats concrets du prototype et évalue ses performances. Des scénarios d'essais rigoureux valident le comportement des briques matérielles et logicielles face aux contraintes locales. Une analyse comparative situe ensuite l'apport scientifique et pratique de l'infrastructure Sentinel par rapport aux solutions existantes.

4.1. Présentation des résultats physiques et logiciels

4.1.1. Résultats matériels et intégration du banc d'essai

L'assemblage physique des différents modules de l'écosystème Sentinel a débouché sur un prototype fonctionnel et stable. Le banc d'essai simule une installation résidentielle comprenant un point de livraison général et une ligne de charge monitorée.

- ✓ **Le Module Maître (Master) :** Logé dans un boîtier isolant, il centralise les informations du réseau. La communication avec le capteur PZEM004T est fiable. L'écran LCD 16x2 affiche cycliquement la tension, la puissance totale et l'énergie cumulée. Les LEDs de statut signalent l'activité MQTT (clignotement) et la connectivité réseau (état haut).
- ✓ **Le Module Esclave (Node) :** Conçu sous la forme d'une prise intelligente déportée, il intègre son propre capteur PZEM004T et l'organe de coupure mécanique constitué par le relais de puissance. Les commutations s'exécutent de façon franche, sans rebond logiciel perceptible.

4.1.2. Résultats logiciels et applicatifs

La partie logicielle orchestre le flux de données asynchrone, du capteur à l'affichage :

- ✓ **Comportement du Backend (FastAPI) :** Le serveur FastAPI [7] remplit pleinement son rôle d'orchestrateur. Les journaux d'exécution confirment

une interception fluide des messages JSON publiés par les microcontrôleurs sur le broker Mosquitto. L'ORM SQLAlchemy traduit ces structures instantanément en requêtes d'insertion au sein de la base de données relationnelle, avec un temps de traitement moyen raisonnable par trame, garantissant la scalabilité du micro-service.

- ✓ **Dynamisme de l'Interface Web (React) :** L'application s'actualise en temps réel sans nécessiter de rafraîchissement global de la page, grâce au maintien d'un canal WebSocket ouvert en permanence avec le backend. Les variations de puissance active se traduisent instantanément par des oscillations correspondantes sur les graphiques temporels. Les états des interrupteurs virtuels reflètent fidèlement et instantanément la position réelle des contacts des relais.

Parallèlement aux résultats logiciels, la réalisation matérielle a abouti à une carte de puissance dont les vues sont données ci-après.

4.1.3. Prototype physique – carte de puissance

En complément des schémas de conception et des simulations, le prototype physique de la carte de puissance a été assemblé afin de valider le routage des pistes, l'implantation des composants et la faisabilité mécanique du système Sentinel. La **Figure 29** et la **Figure 30** présentent l'état d'avancement de cette carte à la date de rédaction du rapport.



Figure 29: Vue de dessus de la carte de puissance. CT, borniers PZEM et emplacements varistance/fusible visibles. ESP32 et PZEM positionnés (non câblés)

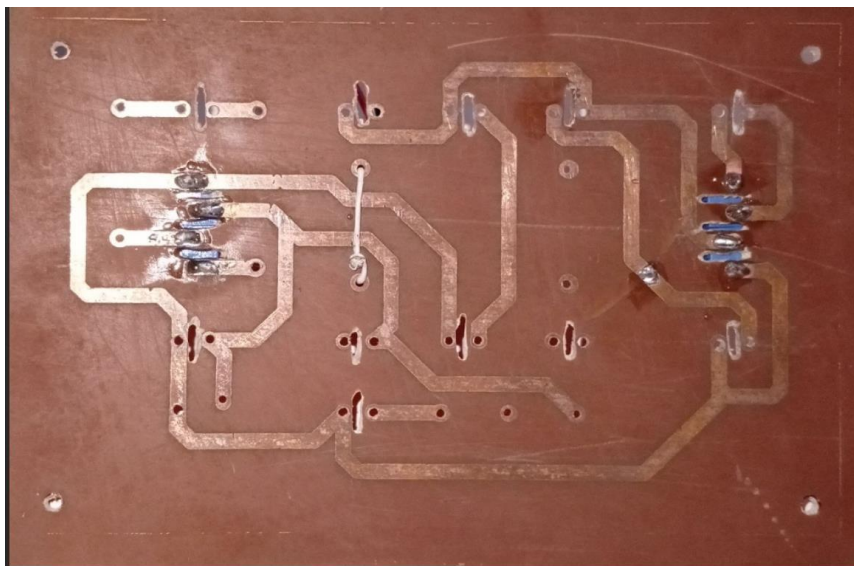


Figure 30: Vue de dessous de la carte de puissance (pistes en cuivre, strap blanc, points de soudure)

Ces vues montrent le routage des pistes de puissance, l'emplacement du transformateur de courant (CT), des borniers du PZEM, ainsi que les pistes de cuivre étamées (vue de dessous).

L'ensemble des tests fonctionnels du système (acquisition des grandeurs électriques, audit différentiel, communication MQTT, persistance locale,

facturation progressive) a été effectué avant la modélisation CAO et la fabrication du PCB, sur une maquette de prototypage sans risque électrique. Par mesure de sécurité, les essais sous tension secteur (220 V) n'ont pas été répétés sur cette carte en cours d'assemblage ; les résultats validés en simulation et sur maquette restent pleinement exploitables.

4.2. Analyse et interprétation des résultats expérimentaux

4.2.1. Validation expérimentale de l'audit différentiel

Pour valider l'exactitude mathématique et la réactivité de l'algorithme d'audit différentiel, nous avons soumis le prototype à un protocole de charge contrôlé.

- ✓ **Scénario A (Charges entièrement monitorées) :** Une charge résistive de 200 W est connectée sur le module Node, aucune autre charge n'est active dans l'habitation. Le Master mesure une puissance active totale de 200 W, tandis que le Node remonte une puissance de 200 W. L'algorithme backend calcule :

$$P_{\text{inconnue}} = 200 \text{ W} - 200 \text{ W} = 0 \text{ W}$$

L'interface graphique React affiche alors une section inconnue nulle, ce qui valide la précision de l'étalonnage des deux capteurs métrologiques.

- ✓ **Scénario B (Introduction d'une charge non répertoriée) :** En conservant la charge de 200 W sur le Node, une seconde charge de 300 W (représentant un circuit d'éclairage non équipé de prise intelligente) est raccordée directement sur le secteur en aval du Master. Le module maître capte immédiatement une puissance totale de 500 W, tandis que le module esclave reste stable à 200 W. L'algorithme isole instantanément la différence :

$$P_{\text{inconnue}} = 500 \text{ W} - 200 \text{ W} = 300 \text{ W}$$

Le graphique en secteur du tableau de bord applique en temps réel la mise à jour, isolant la part de l'ombre énergétique. Ce test confirme l'efficacité du système pour détecter les lignes de consommation non cartographiées ou d'éventuelles dérives énergétiques.

Outre l'audit différentiel, le système embarque une fonction de protection active contre les fluctuations de tension, dont la validation est présentée ci-dessous.

Note : les captures d'écran correspondant à ces scénarios seront présentées lors de la soutenance, conformément à l'accord avec l'encadrement.

4.2.2. Validation de la barrière de protection contre les fluctuations de tension

La résilience du mécanisme de sécurité a été éprouvée en simulant des anomalies de tension sur l'alimentation du module maître, afin de reproduire les instabilités caractéristiques du réseau électrique béninois.

- ✓ **Essai en sous-tension (< 180 V) :** Lors de la descente artificielle de la tension réseau à 175 V, le module Master transmet la télémétrie correspondante. Le backend traite l'information rapidement, il bascule instantanément l'autorisation du relais du Node à l'état FAUX (false) ou désactivé, provoquant l'ouverture immédiate du relais pour isoler la charge connectée. Toute tentative d'activation manuelle du relais depuis l'interface web est rejetée par une exception de sécurité, et le bouton de contrôle est visuellement verrouillé.
- ✓ **Essai en surtension (> 250 V) :** De même, l'injection d'une tension de 254 V déclenche la même procédure de coupure d'urgence et le verrouillage des charges. Le retour à une tension nominale de 220 V lève le verrouillage logiciel après une temporisation de sécurité, permettant à nouveau la gestion active des équipements. La protection logicielle croisée (Master Node) est donc validée opérationnellement.

En complément de cette sécurité, la précision du calcul financier a été vérifiée comme suit.

4.2.3. Précision du calcul de la facturation progressive

La validation du micro-service de tarification a consisté à comparer les résultats calculés par l'algorithme Python avec une feuille de calcul théorique basée rigoureusement sur les textes officiels de la SBEE [4].

Pour un index de consommation mensuel simulé de 280 kWh, le moteur de calcul a segmenté la consommation selon les trois paliers configurés :

- **Tranche 1 (Sociale) :** $20 \text{ kWh} * 88 \text{ FCFA} = 1760 \text{ FCFA}$
- **Tranche 2 (Normale 1):** $(250 \text{ kWh} - 20 \text{ kWh}) * 125 \text{ FCFA} = 230 \text{ kWh} * 125 \text{ FCFA} = 28750 \text{ FCFA}$
- **Tranche 3 (Normale 2):** $(280 \text{ kWh} - 250 \text{ kWh}) * 148 \text{ FCFA} = 30 \text{ kWh} * 148 \text{ FCFA} = 4440 \text{ FCFA}$

Montant Total Calculé : $1760 + 28750 + 4440 = 34950 \text{ FCFA}$

Le backend de Sentinel retourne une valeur exacte de 34950,00 FCFA, démontrant une précision du sous total au centime près par rapport aux paliers de base. L'utilisateur dispose ainsi d'un outil de suivi budgétaire fiable pour anticiper ses obligations financières envers la SBEE.

Note : Le résultat affiché par l'interface sera présenté lors de la soutenance.

4.3. Analyse comparative et discussion

Pour mesurer l'apport de Sentinel, confrontons-le aux solutions commerciales et aux travaux académiques récents.

4.3.1. Confrontation avec les compteurs commerciaux standards

Les compteurs d'énergie connectés grand public (type Tuya [16] ou Sonoff [17]) ou les compteurs de rechargement officiels de la SBEE présentent d'importantes limitations face aux réalités du terrain en Afrique de l'Ouest :

- **Dépendance absolue au cloud** : En cas de coupure Internet (GSM ou Wi-Fi), ces appareils cessent d'historiser les données. *Sentinel* assure la résilience locale via LittleFS (mise en attente des données en mémoire flash, synchronisation différée).
- **Absence de modularité interne** : Un compteur classique mesure uniquement l'entrée générale, sans isoler les consommations par équipement ni réaliser d'audit différentiel.
- **Inadaptation tarifaire** : Ces modules ne gèrent que des tarifs linéaires fixes, incapables de modéliser la progressivité par tranches de la SBEE, contrairement au moteur de règles intégré à *Sentinel*.

4.3.2. Comparaison avec les travaux académiques existants

Dans le domaine des systèmes IoT appliqués au suivi des ressources en milieu universitaire béninois, plusieurs architectures partagent des bases technologiques communes avec notre projet, à l'image du système de télémétrie d'eau développé par Salami & Lokossi (2024) [20] ou des travaux sur l'automatisation agricole d'ADJAMAGBO & GOUDJAÏ (2026) [21].

Le **Tableau 2** résume de manière exclusive et textuelle les divergences architecturales et fonctionnelles majeures entre ces approches et notre infrastructure

Tableau 2: Matrice comparative entre le système de Salami & Lokossi (2024) [20] et l'infrastructure Sentinel

Critère	Salami & Lokossi (2024) [20]	Sentinel (notre projet)
Grandeurs mesurées	Débit d'eau (capteurs à impulsions)	Tension, courant, puissance active, facteur de puissance, énergie, fréquence (PZEM-004T)
Traitement des données	Transmission directe vers le cloud (ThingsBoard [18], Blynk [19]) – pas de mémoire tampon	Edge computing local + LittleFS : sauvegarde en mémoire flash, synchronisation différée
Action sur l'installation	Supervision passive (alerte visuelle uniquement)	Contrôle actif : coupure automatique des relais en cas de surtension ou sous-tension

4.3.3. Synthèse des apports de l'infrastructure Sentinel

L'analyse des résultats et la confrontation comparative mettent en lumière trois apports fondamentaux qui valident la pertinence du prototype Sentinel pour le contexte béninois :

- ✓ **Résilience locale éprouvée** : Le choix d'une architecture hybride associant la persistance sur flash (LittleFS), la communication locale en MQTT et un backend asynchrone permet au système de tolérer les coupures de réseau et d'électricité fréquentes sans perte d'information ni désynchronisation.
- ✓ **Adéquation économique et sociale** : En intégrant nativement la tarification par tranches de la SBEE et en fournissant le coût en FCFA TTC, le système démystifie la facture d'électricité et offre un outil d'arbitrage budgétaire précieux pour les ménages et les colocations.

- ✓ **Sécurisation active du patrimoine électroménager** : La barrière logicielle de protection transforme un simple outil de mesure en un système de sécurité actif, capable de réduire significativement le taux de panne des équipements sensibles face aux instabilités chroniques du réseau de distribution.

Ces trois apports confirment la pertinence du prototype. Le bilan global du travail est dressé dans la conclusion qui suit.

CONCLUSION

Ce travail de fin d'études a été consacré à la conception et à la mise en œuvre d'une infrastructure IoT pour la supervision énergétique et la gestion active des charges résidentielles, baptisée *Sentinel*. Développé pour répondre aux réalités critiques du contexte béninois, ce projet apporte une solution concrète à la double problématique de l'opacité des modes de consommation et de l'instabilité chronique du réseau de distribution électrique national opéré par la SBEE.

Sur le plan scientifique et technique, la viabilité du prototype a été démontrée à travers la validation de ses fonctionnalités maîtresses :

- L'approche par **audit différentiel** isole avec précision les consommations obscures ou non cartographiées de l'habitation.
- La **barrière logicielle croisée** entre le module maître et les modules esclaves assure une mise en sécurité instantanée des équipements sensibles dès que la tension dévie des seuils admissibles (180 V – 250 V).
- Le **micro-service de tarification progressive** intègre fidèlement la structure complexe des paliers de la SBEE, offrant à l'utilisateur une visibilité budgétaire rigoureuse en temps réel.

Grâce à l'implémentation du système de fichiers **LittleFS** au niveau de la couche embarquée, *Sentinel* fait preuve d'une résilience accrue en assurant la continuité de l'historisation des index électriques malgré les coupures intermittentes de la connectivité réseau.

Cependant, le prototype actuel dépend d'une connexion Wi-Fi stable et n'a pas été testé sur des charges réelles de forte puissance ; ces points constituent des perspectives d'amélioration.

ACQUIS PRATICO-TECHNIQUES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Compétences acquises

L'association entre l'enseignement théorique reçu à l'INSTI de Lokossa et l'immersion professionnelle au sein de CETELEC SA a été d'une richesse inestimable. Ce projet a permis de consolider des compétences multidisciplinaires pointues :

- **En génie logiciel et IoT** : maîtrise de l'architecture des services web asynchrones avec FastAPI, manipulation d'un ORM moderne (SQLModel) pour la gestion de bases de données relationnelles, et implémentation de protocoles de communication temps réel bidirectionnels (MQTT et WebSockets).
- **En systèmes embarqués** : programmation avancée en C++ sous l'environnement PlatformIO, optimisation des ressources mémoire des microcontrôleurs (ESP32 et ESP8266) et interfaçage de capteurs de métrologie industrielle par liaison série isolée.
- **En culture industrielle chez CETELEC SA** : l'observation et la participation aux opérations de maintenance de groupes électrogènes de forte puissance ainsi qu'à l'installation d'écosystèmes solaires photovoltaïques connectés ont permis d'acquérir une sensibilité accrue aux contraintes de puissance, de sécurité électrique et de continuité de service qui caractérisent le secteur de l'énergie.

Difficultés rencontrées

Le déroulement de ce projet a été jalonné de contraintes techniques et matérielles qui ont exigé des facultés d'adaptation et des arbitrages rigoureux :

- **Contraintes d'approvisionnement local** : la rareté de certains composants électroniques spécifiques sur le marché national et le manque d'équipements de laboratoire avancés ont ralenti les phases initiales de prototypage.
- **Variabilité des composants physiques** : les divergences géométriques entre les empreintes théoriques des bibliothèques de CAO (KiCad) et les dimensions réelles des microcontrôleurs importés ont rendu impossible la réalisation d'un PCB unique standardisé. Cette difficulté a imposé le choix d'une topologie de réalisation hybride (séparation d'un PCB de puissance câblé et d'un protoboard de commande), décrite à la section 3.1.5 et illustrée par les Figures 15 à 20.
- **Instabilités environnementales** : les coupures intempestives d'électricité et de réseau Internet durant les phases de développement ont compliqué les tests de charge du backend, forçant le développement précoce de fonctions de simulation et de mécanismes de persistance locale pour valider le code.

SUGGESTIONS CONSTRUCTIVES ET RÉALISTES

Pour l'entreprise d'accueil (CETELEC SA)

Dans l'optique d'améliorer le fonctionnement opérationnel et de renforcer l'efficacité des activités de la structure d'accueil, nous suggérons respectueusement :

- **La numérisation du suivi de maintenance** : centraliser l'historique des interventions et les rapports de performance des flottes de groupes électrogènes maintenus par CETELEC SA au moyen d'une plateforme IoT logicielle interne, inspirée de l'architecture *Sentinel*, afin d'anticiper les pannes par une approche prédictive.
- **Le renforcement des compétences en Smart Grids** : organiser des sessions de formation continue ou des séminaires techniques axés sur la convergence entre l'électricité traditionnelle, l'énergie solaire et l'automatisme connecté (IoT), afin de préparer les équipes techniques aux évolutions des réseaux électriques intelligents.

Pour l'institut de formation (INSTI)

Afin de faciliter le travail des futurs étudiants et d'adapter continuellement la formation aux exigences technologiques du marché industriel, nous suggérons :

- **L'enrichissement des laboratoires de travaux pratiques** : doter le département de Génie Électrique et Informatique d'un lot de cartes de développement modernes (séries ESP32-S3 ou C3), de modules de métrologie et d'appareils de mesure étalonnés pour permettre une manipulation directe des concepts de l'Internet des Objets appliqués à l'énergie.
- **L'institution de projets collaboratifs interdisciplinaires** : encourager la mise en place de défis ou de hackathons internes associant les étudiants en

Électrotechnique et ceux en Informatique, favorisant ainsi le
décloisonnement des compétences dès les premières années d'études.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION TECHNIQUE

L'infrastructure *Sentinel*, par son architecture modulaire et asynchrone, pose des bases solides pour plusieurs extensions scientifiques à forte valeur ajoutée :

- **Intégration du NILM (Non-Intrusive Load Monitoring) :** l'implémentation future d'algorithmes d'apprentissage automatique (Machine Learning) au niveau du backend FastAPI permettrait de désagréger la courbe de charge globale mesurée par le module maître. Cela rendrait possible l'identification de la signature électrique de chaque appareil de l'habitation à partir d'un unique point de mesure, éliminant ainsi le coût lié au déploiement de multiples modules esclaves (Nodes).
- **Délestage intelligent et budgétisé :** développer un module algorithmique permettant à l'utilisateur de définir un plafond budgétaire mensuel strict en Francs CFA. Dès que la projection de consommation calculée par le moteur SBEE dépasse ce seuil, le système procéderait de lui-même à un délestage automatisé et hiérarchisé des charges non prioritaires connectées sur les Nodes.
- **Contrôle d'accès et sécurité multi-utilisateur :** une évolution future consistera à intégrer une brique d'authentification sécurisée (de type OAuth2 ou tokens JWT) au niveau du backend FastAPI et de l'interface React. Cela permettra de restreindre les commandes actives sur les relais aux seuls utilisateurs légitimes du foyer et de sécuriser les données de facturation dans le cadre d'une colocation ou d'un déploiement multi-locataires.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET WEBOGRAPHIQUES

- [1] BOTHON, F. T. D. (Dr, MC), & HOUEDEY, C. (2026). Document support de cours sur la rédaction de mémoire : Stage de fin de formation [Fichier PDF]. Institut National Supérieur de Technologie Industrielle (INSTI), Lokossa. Consulté le 25 mai 2026.
- [2] CETELEC SA. (2026). Portail institutionnel et solutions d'ingénierie électrique. Disponible sur : <https://www.cetelec.net/>. Consulté le 1 juin 2026.
- [3] SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (SBEE). (2026). Grille tarifaire officielle : Postpayé et Prépayé Basse Tension (BT). Disponible sur : <https://sbee.bj/particuliers/tarifications/>. Consulté le 31 mai 2026.
- [4] SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (SBEE). (2026). Guide pratique des types de compteurs électriques au Bénin. Disponible sur : <https://sbee.bj/particuliers/types-de-compteurs/>. Consulté le 1 juin 2026.
- [5] MQTT ORG. (2026). MQTT Protocol Technical Specifications & Getting Started Guide. Disponible sur : <https://mqtt.org/getting-started/>. Consulté le 31 mai 2026.
- [6] OPENAI. (2026). Discussion et structuration conceptuelle du système intelligent Sentinel [Partage de session ChatGPT]. Disponible sur : <https://chatgpt.com/>. Consulté le 31 mai 2026.
- [7] TIANGOLO, S. (FastAPI). (2026). FastAPI Framework Documentation: Production-ready features, asynchronous routing and code optimization. Disponible sur : <https://fastapi.tiangolo.com/>. Consulté le 31 mai 2026.

[8] SQLITE ORG. (2026). Appropriate Uses For SQLite: Situations Where SQLite Works Well. Disponible sur : <https://sqlite.org/whentouse.html>. Consulté le 31 mai 2026.

[9] POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. (2026). PostgreSQL Current Official Documentation: Object-Relational Database Architecture. Disponible sur : <https://www.postgresql.org/docs/current/index.html>. Consulté le 31 mai 2026.

[10] ESPRESSIF SYSTEMS. (2026). ESP32 SoC Product Specification and Architectures. Disponible sur : <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>. Consulté le 1 juin 2026.

[11] MISCHIANI. (2026). DOIT ESP32 DevKit v1: High-resolution pinout, technical specifications and hardware layout. Disponible sur : <https://mischianti.org/doit-esp32-dev-kit-v1-high-resolution-pinout-and-specs/>. Consulté le 31 mai 2026.

[12] ESPRESSIF SYSTEMS. (2026). ESP8266 Wi-Fi Microcontroller Hardware Overview. Disponible sur : <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp8266>. Consulté le 1 juin 2026.

[13] VORTIGONT. (2026). PZEM-004T V3.0 Energy Monitor Module Datasheet & User Manual. GitHub Repository. Disponible sur : <https://github.com/vortigont/pzem-edl/blob/main/docs/PZEM-004T-V3.0-Datasheet-User-Manual.pdf>. Consulté le 31 mai 2026.

[14] KICAD EDA. (2026). KiCad 10.0 Reference Manual: Schematic Capture and PCB Design Suite. Disponible sur : <https://docs.kicad.org/10.0/en/introduction/introduction.html>. Consulté le 1 juin 2026.

[15] HIGH DESIGN. (2026). Tutoriels vidéo : Prise en main et routage de circuits imprimés avec le logiciel KiCad [Chaîne YouTube]. Disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=Us1p-bABeVQ>. Consulté le 1 mai 2026.

[16] TUYA DEVELOPER. (2026). Cloud IoT Integration: Device Intelligentization in 5 Minutes. Disponible sur : <https://developer.tuya.com/en/docs/iot/device-intelligentize-in-5-minutes?id=K914joxbogkm6>. Consulté le 1 juin 2026.

[17] SONOFF TECH. (2026). Smart Ecosystem Infrastructure and Smart Relays Catalog. Disponible sur : <https://sonoff.tech/>. Consulté le 1 juin 2026.

[18] THINGSBOARD IO. (2026). Open-source IoT Platform for device management and data visualization dashboards. Disponible sur : <https://thingsboard.io/>. Consulté le 1 juin 2026.

[19] BLYNK IoT. (2026). Blynk Platform Documentation, Frameworks and Mobile App Builder Guide. Disponible sur : <https://docs.blynk.io/>. Consulté le 1 juin 2026.

[20] SALAMI, F. C., & LOKOSSİ, H. G. E. (2024). Conception et réalisation d'un compteur d'eau prépayé. Rapport de Projet de Fin d'Études, Institut National Supérieur de Technologie Industrielle (INSTI), Lokossa. Consulté le 20 mars 2026.

[21] ADJAMAGBO, M. K. F., & GOUDJAÏ, V. S. P. (2026). Réalisation d'un système d'irrigation automatique avec l'intelligence artificielle pour la polyculture. Rapport de Projet de Fin d'Études, Institut National Supérieur de Technologie Industrielle (INSTI), Lokossa. Consulté le 31 mai 2026.

ANNEXES

Les annexes regroupent les schémas électriques, les photographies d'installations et les vues de conceptions réalisées au cours du stage et du projet Sentinel. Chaque figure placée en annexe est référencée dans le corps du rapport (voir sections 1.2.1.3, 1.3.1, 2.3.2, 3.1.4, 3.1.5 et 4.1.1).

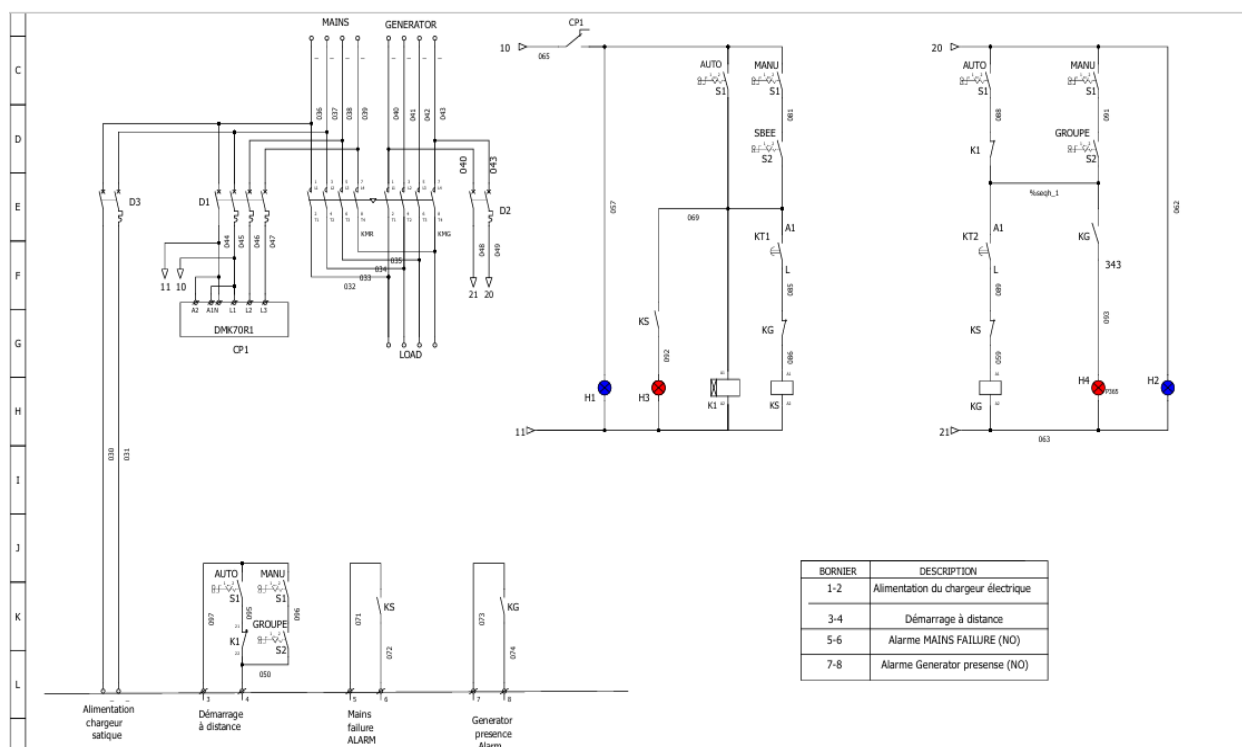


Figure A 1: Schéma de principe électrique (puissance et commande) de l'Inverseur Automatique de Source (ATS)

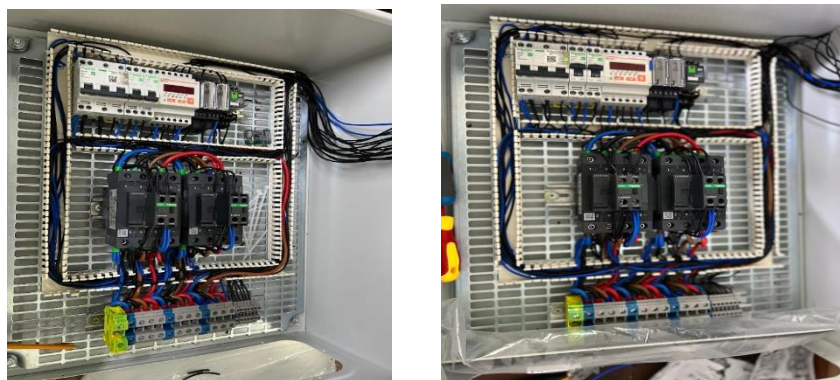


Figure A 2: Vue de l'armoire ATS CTL01 assemblée et câblée en atelier



Figure A 3: Opération de maintenance préventive et contrôle technique sur un groupe électrogène Visa de 1030 kVA (Site MTN Bénin)



(a) Borne de recharge

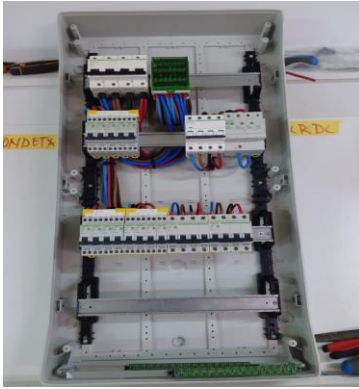


(b) Coffret d'alimentation

Figure A 4: Présentation de la borne de recharge pour véhicule électrique CFAO et de son coffret d'alimentation dédié. (a) Borne de recharge, (b) Coffret d'alimentation.



Figure A 5: L'installation de la borne de recharge



(a) Tableau OND RDC Projet NSIA



(b) Tableau TD ADMIN (Terrain de Golf de OUIDAH)

Figure A 6: Réalisation de deux Tableaux Généraux Basse Tension (TGBT). (a) Tableau OND RDC Projet NSIA, (b) Tableau TD ADMIN (Terrain de Golf de OUIDAH)



(a) Photo du SmartGuard



(b) Photo de deux onduleurs
SUN2000

Figure A 8: Gestionnaire d'énergie intelligent Huawei (SmartGuard) & des Onduleurs pour le banc d'essai



Figure A 7: Banc d'essai et de câblage provisoire pour la configuration du système hybride Huawei

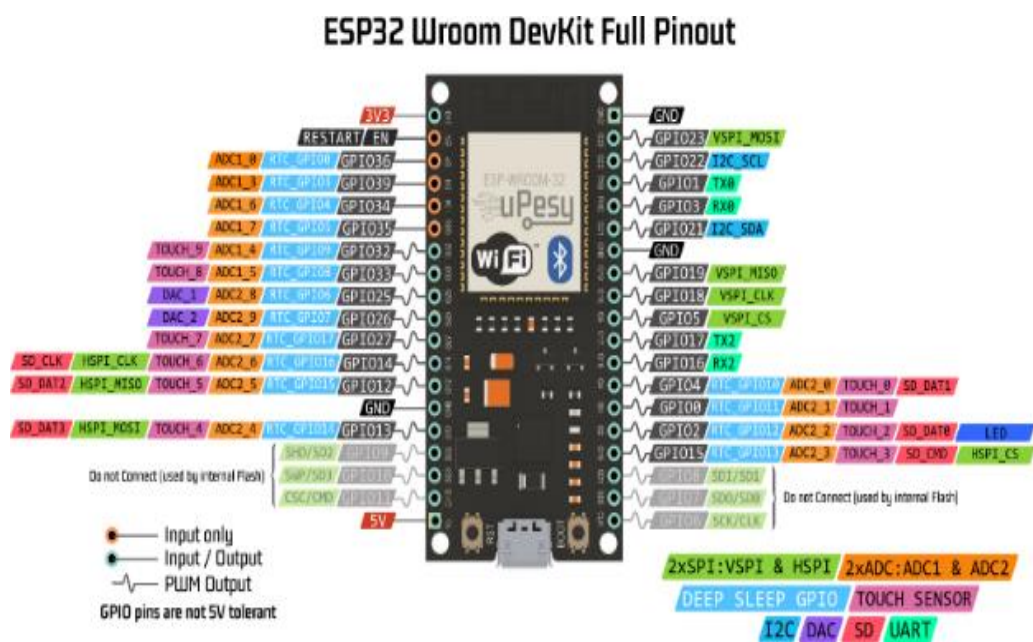


Figure A 9: Image de l'ESP32 DevKit 38 broches



Figure A 10: Rendu PDF après édition du projet VOIE B

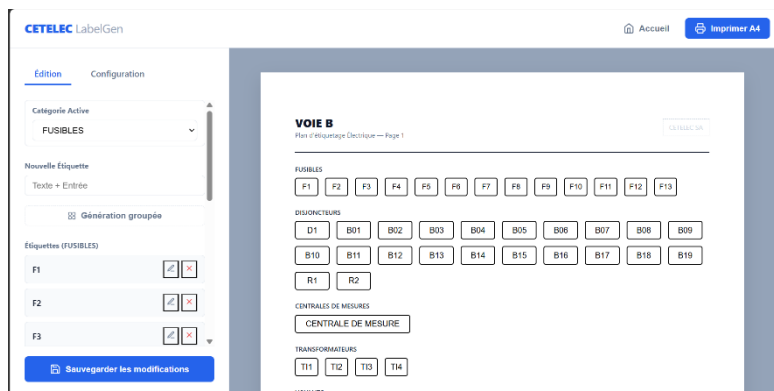


Figure A 11: Interface d'édition du tableau VOIE B du projet NSIA dans le logiciel Cetelec Label Generator



Figure A 12: Système de gestion de base de données relationnelle PostgreSQL pour l'historisation cloud



Figure A 13: Moteur de base de données embarqué SQLite pour la persistance locale des données